



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Dr.^a Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa prática com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando dificuldades enfrentadas nas buscas, como a dependência de cartazes impressos e grupos de redes sociais, e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. A proposta integra recursos de geolocalização para visualização de publicações em mapa interativo, busca por características físicas do animal, canal de mensagens privativo para contato sem exposição de números de telefone e geração de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento ou impressão. O desenvolvimento tecnológico utiliza o ecossistema React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como contribuição, o trabalho apresenta uma solução centralizada para apoiar a colaboração comunitária na busca por animais, cuja implementação será submetida a testes funcionais, de usabilidade e de desempenho.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The project was based on practical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying difficulties in existing search methods, such as dependence on street posters and social media groups, and structuring software requirements through UML modeling diagrams. The proposal integrates geolocation features for displaying reports on an interactive map, searches based on the animal's physical characteristics, an in-app private messaging channel that avoids exposing personal phone numbers, and standardized poster generation with QR codes for sharing or printing. Technological development uses React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a contribution, this work presents a centralized solution to support community collaboration in searching for animals; its implementation will be submitted to functional, usability, and performance testing.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Adesão ao uso de microchip de identificação animal	6
Figura 2 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos	7
Figura 3 - Meios de divulgação para animais perdidos	7
Figura 4 - Experiência prévia com perda ou resgate de animais	8
Figura 5 - Interface da plataforma Viu Meu Pet	9
Figura 6 - Interface da plataforma PawBoost	10
Figura 7 - Interface da plataforma AlertPet	11
Figura 8 - Interface da plataforma Pet911	12
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND	28
Figura 10 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto	31
Figura 11 - Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND	37
Figura 12 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL	39
Figura 13 - Ferramentas de apoio ao desenvolvimento do projeto	45
Figura 14 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	50
Figura 15 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	52
Figura 16 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND	53
Figura 17 - Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND	54
Figura 18 - Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta	55
Figura 19 - Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal	56
Figura 20 - Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento	57
Figura 21 - Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor	58
Figura 22 - Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos	59
Figura 23 - Carteirinha Digital e Gestão dos Pets Tutelados	60

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa de Sistemas Similares e Soluções	14
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND	20
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND	25
Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Matching do WeFIND	42
Quadro 5: Especificação e Versões das Tecnologias do Ecossistema WeFIND	45
Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND	62

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CNDL	Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CT	Caso de Teste
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
CRMV-RS	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Autenticação de Uso Único)
QR	<i>Quick Response</i> (Resposta Rápida)
REST	<i>Representational State Transfer</i> (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	<i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidade do Sistema)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	ANIMAIS PERDIDOS E FORMAS DE BUSCA	3
3	METODOLOGIA	4
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	5
3.2	Pesquisa de Campo com Tutores	5
3.2.1	Análise Comparativa de Sistemas Similares	9
3.3	Metodologia de Desenvolvimento de Software	15
3.3.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	15
3.3.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas	16
3.3.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	17
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND	18
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	18
4.1.1	Requisitos Funcionais	20
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	24
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	27
4.2.1	Diagrama de Casos de Uso	27
4.2.2	Diagrama de Classes de Domínio	30
5	A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND	33
5.1	Justificativa da Escolha da Plataforma Móvel	33
5.2	Correspondência de Animais e Rastreamento Colaborativo	34
5.2.1	Matching entre publicações	34
5.2.2	Registro de avistamento	34
5.3	Terminologia e Estados das Publicações	35
6	ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS	36
6.1	Camada Cliente Móvel e Decisões Técnicas	36
6.2	Serviços em Nuvem, Mensageria Externa e Banco de Dados PostgreSQL	38
6.2.1	Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza do Banco de Dados	41
6.3	Motor Heurístico de Correspondência Inteligente (Matching Multicritério)	41
6.3.1	Crítérios de Eliminação Estrita (<i>Deal Breakers</i>)	41
6.3.2	Sistema de Ponderação, Penalidades e Proximidade por Haversine	42

6.3.3	Classificação Semântica e Disparo Automatizado de Notificações	43
6.3.4	Distinção entre Matching e Registro de Avistamento	44
6.4	Ferramentas Auxiliares de Apoio	44
6.5	Especificação Consolidada das Tecnologias e Versões	45
7	DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND	49
7.1	Tipografia e Hierarquia Visual	49
7.2	Identidade Visual e Conceito do Aplicativo	50
7.3	Paleta Cromática Oficial	52
7.4	Funcionamento e Telas do Aplicativo	53
8	TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE	61
8.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	61
8.2	Planejamento da Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	67
8.3	Planejamento dos Ensaios de Desempenho e Latência	68
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	70
9.1	Dificuldades Encontradas	70
9.2	Trabalhos Futuros	71
	REFERÊNCIAS	73
	APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	77
	APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	85
	APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	100
	APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E TESTES	107

1 INTRODUÇÃO

A presença de animais de estimação tornou-se cada vez mais comum nos lares brasileiros, consolidando os animais de companhia como verdadeiros membros do núcleo familiar. Essa estreita relação de afeto faz com que a convivência diária transforme a rotina das pessoas, mas também traz preocupações constantes com o bem-estar e a segurança dos animais. Nesse contexto, episódios inesperados de fuga e desaparecimento causam intenso abalo emocional aos tutores e exigem ações de busca imediatas e articuladas na vizinhança.

Contudo, a perda de animais nas cidades configura um problema urbano complexo e de difícil enfrentamento. Quando um animal escapa para as vias públicas, a ausência de um sistema centralizado e georreferenciado dificulta a identificação rápida do seu paradeiro, elevando os riscos de acidentes e sobrecarregando protetores e abrigos locais. Historicamente, a comunicação de desaparecimentos dependia de cartazes de papel colados em postes e avisos entre vizinhos, práticas que com o tempo migraram para postagens espalhadas em redes sociais. Embora alcancem grande audiência, esses canais não foram projetados para gestão de emergências, pois as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo e não dispõem de visualização sobre mapas cartográficos. No cenário atual, há uma grande falta de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização espacial imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo proposto para centralizar a divulgação e apoiar a localização de animais perdidos e encontrados. A solução reúne publicações georreferenciadas, cadastro padronizado, comunicação privativa, geração de cartazes com código QR e identificação preventiva de animais tutelados. As decisões de implementação e os fluxos de uso são detalhados nos capítulos posteriores.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiência do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e o planejamento de testes funcionais, de usabilidade e de desempenho.

A relevância social deste projeto está em propor uma ferramenta acessível para organizar a colaboração na busca por animais. Do ponto de vista técnico e acadêmico,

o trabalho integra conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

A monografia está organizada da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta o problema dos animais perdidos e as limitações dos meios de busca. O Capítulo 3 apresenta a metodologia, a análise comparativa e o desenvolvimento. O Capítulo 4 formaliza os requisitos e a modelagem conceitual. O Capítulo 5 apresenta a solução, seus fluxos e regras de negócio. O Capítulo 6 descreve a arquitetura, as tecnologias, o banco de dados e o algoritmo de correspondência. O Capítulo 7 discute as decisões de interface e os principais fluxos visuais. O Capítulo 8 apresenta o planejamento dos testes funcionais, de usabilidade e de desempenho. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as limitações desta etapa e os trabalhos futuros.

2 ANIMAIS PERDIDOS E FORMAS DE BUSCA

Os animais de estimação ocupam um espaço importante na rotina de muitas famílias brasileiras. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quase metade dos lares brasileiros possui pelo menos um animal de estimação (IBGE, 2023). O Instituto Pet Brasil (2023) também estima que a população de animais de estimação no país ultrapassou 149 milhões. Esses dados mostram a importância da guarda responsável e do cuidado com o bem-estar dos animais nos centros urbanos.

Nesse contexto, o desaparecimento de um animal causa preocupação aos tutores e mobiliza outras pessoas da comunidade. Quando um animal escapa ou se perde, ele pode ficar exposto a atropelamentos, falta de alimento, condições climáticas desfavoráveis e maus-tratos. Esse problema pode se tornar ainda mais grave em situações de calamidade pública, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 e separaram muitos animais de seus tutores, além de sobrecarregar voluntários e protetores independentes (CRMV-RS, 2024; UOL, 2024).

Para tentar localizar os animais, os tutores costumam combinar diferentes formas de divulgação. Entre as práticas mais comuns estão a colocação de cartazes em postes e estabelecimentos comerciais, o contato com vizinhos e a publicação de avisos em redes sociais e grupos de mensagens. Os cartazes permitem alcançar pessoas que circulam pela região, mas exigem impressão, distribuição e atualização manual. Além disso, podem perder a legibilidade quando expostos à chuva e ao vento.

As redes sociais ampliam o alcance dos avisos, mas também apresentam limitações para esse tipo de busca. As publicações descem rapidamente nas linhas do tempo à medida que novas mensagens são adicionadas. As informações podem ficar espalhadas em comentários e grupos diferentes, sem organização por localização ou distância. Também existe o risco de exposição de telefones e endereços pessoais, já que muitas pessoas utilizam esses dados para receber informações sobre o animal.

Essas limitações mostram que a divulgação dos casos depende da colaboração da comunidade, mas ainda carece de uma forma organizada de reunir anúncios, localizações e atualizações. Ao mesmo tempo, os smartphones já fazem parte da rotina de grande parte da população e permitem o uso de recursos como câmera, localização e notificações (CETIC.br, 2023; CNDL; SPC BRASIL, 2024). Por isso, uma aplicação móvel com mapa, publicações organizadas e canais privados de comunicação pode apoiar as formas de busca já utilizadas, sem substituir a participação dos tutores e da comunidade.

Essas necessidades foram investigadas por meio de uma pesquisa com a comunidade e de uma análise de sistemas existentes. Os procedimentos são apresentados no Capítulo 3.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho estrutura-se a partir da integração entre a pesquisa científica exploratório-descritiva e a engenharia de software aplicada. O ponto de partida metodológico fundamenta-se no reconhecimento de que a perda de um animal de estimação constitui um fenômeno sócio-técnico complexo, no qual a eficácia de uma solução computacional depende do alinhamento preciso entre as necessidades humanas reais e as capacidades dos dispositivos móveis atuais (GIL, 2022; VALENTE, 2023). Dessa maneira, o percurso metodológico foi desenhado em duas vertentes integradas e complementares: a investigação diagnóstica de campo e o ciclo de desenvolvimento de software centrado no usuário.

A primeira vertente compreendeu a realização de um diagnóstico empírico com a sociedade civil e a análise comparativa detalhada de plataformas tecnológicas semelhantes. Essa fase teve como finalidade identificar as dificuldades dos meios comuns de busca (como cartazes em postes e grupos de redes sociais), mapear os hábitos de prevenção dos tutores e levantar as lacunas funcionais existentes nas soluções do mercado, assegurando que a aplicação proposta respondesse a demandas verificadas na prática e não a suposições teóricas descontextualizadas (LAKATOS; MARCONI, 2021).

A segunda vertente estabeleceu a estrutura de engenharia de software orientada ao desenvolvimento da aplicação móvel. Definiu-se um ciclo de vida ágil, incremental e iterativo, associado ao método visual Kanban para a governança contínua das atividades, permitindo que os requisitos elicitados na pesquisa de campo fossem progressivamente transformados em componentes de software testáveis e funcionais. As práticas adotadas priorizaram a entrega contínua de valor, o desacoplamento arquitetural e a validação técnica precoce de cada recurso antes da integração com o subsistema seguinte (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

Em relação aos princípios éticos e de proteção de dados, a pesquisa orientou-se pelo respeito à privacidade e pelo consentimento dos participantes, em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei Federal nº 13.709/2018). Antes do preenchimento, o formulário apresentava uma explicação sobre a pesquisa e solicitava a concordância voluntária. As respostas do questionário eram anônimas e foram mantidas no Google Forms e no Google Sheets, com acesso restrito ao autor e à orientação, sendo utilizadas de forma agregada para fins acadêmicos. A pesquisa não foi submetida a Comitê de Ética em Pesquisa; por isso, seus resultados são tratados como diagnóstico exploratório de baixo risco, e não como aprovação ética institucional ou validação generalizável.

A integração entre essas etapas deu solidez ao trabalho. A seguir, são apresentados em detalhes os passos de coleta de dados com a comunidade, a avaliação

das plataformas similares e as etapas de desenvolvimento do software.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para organizar as decisões tomadas ao longo do trabalho, esta pesquisa seguiu a classificação metodológica proposta por Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021). Quanto à sua natureza, a pesquisa é aplicada, pois busca gerar conhecimento para resolver um problema prático do cotidiano: a dificuldade e a falta de ferramentas eficientes para localizar animais de estimação perdidos nas cidades.

Quanto à forma de abordar o problema, o estudo combina métodos quantitativos e qualitativos. A parte quantitativa permitiu medir em números os hábitos das pessoas por meio de um formulário com dados em porcentagem, além de avaliar a facilidade de uso do aplicativo através do teste padrão internacional *System Usability Scale* (SUS). Já a parte qualitativa serviu para entender a experiência das pessoas, suas principais queixas com o uso de redes sociais comuns e as ideias de melhoria identificadas na análise dos outros sistemas e nos testes práticos com voluntários.

Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. O lado exploratório ajudou a conhecer melhor um tema ainda pouco explorado no desenvolvimento de aplicativos móveis locais. Já o lado descritivo permitiu registrar e detalhar como as pessoas buscam seus animais no dia a dia (como colar cartazes em postes e publicar em redes sociais), além de identificar as falhas das soluções disponíveis no mercado.

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo foi dividido em três etapas principais. A primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica e documental, com a consulta a livros, artigos e normas técnicas (como as normas de usabilidade da ABNT e as diretrizes de acessibilidade digital), servindo de base teórica para o projeto. A segunda etapa foi o levantamento de campo, realizado por meio de um questionário digital com tutores e protetores, para mapear as reais dificuldades enfrentadas quando um animal se perde. Por fim, a terceira etapa foi a análise comparativa de sistemas similares, na qual foram examinadas quatro plataformas existentes no mercado, avaliando suas principais funções, pontos positivos e limitações técnicas.

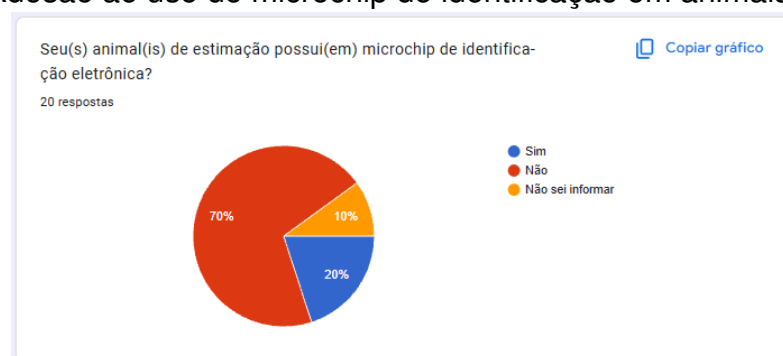
3.2 Pesquisa de Campo com Tutores

A coleta primária de dados empíricos foi realizada entre 1º e 11 de setembro de 2026, por meio de um questionário estruturado digital hospedado na plataforma Google Forms. O convite foi divulgado em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. A participação era aberta a qualquer pessoa interessada no tema, sem exigência de posse ou experiência prévia com animais. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, que continha cerca de 18 perguntas. Uma questão incluída posteriormente teve 19 respostas válidas, pois não foi apresentada a todos

os participantes. O instrumento detalhado com suas questões e opções encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.1). Por se tratar de uma amostra não probabilística e de pequeno porte, os resultados são interpretados como indicativos do grupo consultado, sem generalização estatística para a população brasileira.

O objetivo do levantamento foi traçar o perfil preventivo da comunidade em relação à posse responsável e mapear o que as pessoas costumam fazer quando perdem um animal. A primeira questão investigou o uso de métodos eletrônicos internos de identificação, consultando os voluntários sobre a implantação de microchips subcutâneos em seus animais de estimação, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos

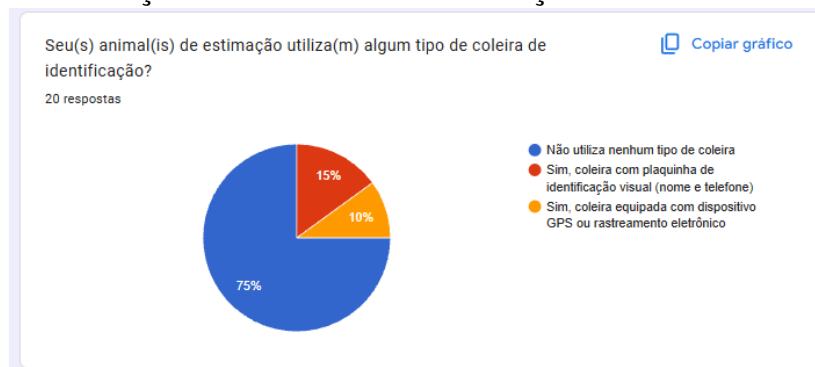


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 1 indicam que 70% dos participantes (14 respostas) declararam que seus animais não possuem microchip de identificação eletrônica, enquanto 10% (2 respostas) afirmaram não saber informar. Apenas 20% dos respondentes (4 participantes) relataram possuir o dispositivo. No grupo consultado, esse resultado aponta baixa adesão à identificação eletrônica. A pesquisa, entretanto, não investigou diretamente as razões dessa adesão, de modo que fatores como custo e disponibilidade de leitores devem ser tratados como possibilidades, e não como conclusões derivadas do questionário.

Diante do baixo índice de identificação eletrônica interna, o questionário investigou os recursos externos e visuais mantidos pelos tutores. Consultou-se os voluntários sobre a utilização rotineira de coleiras de identificação e dispositivos de rastreamento em seus animais domésticos, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos

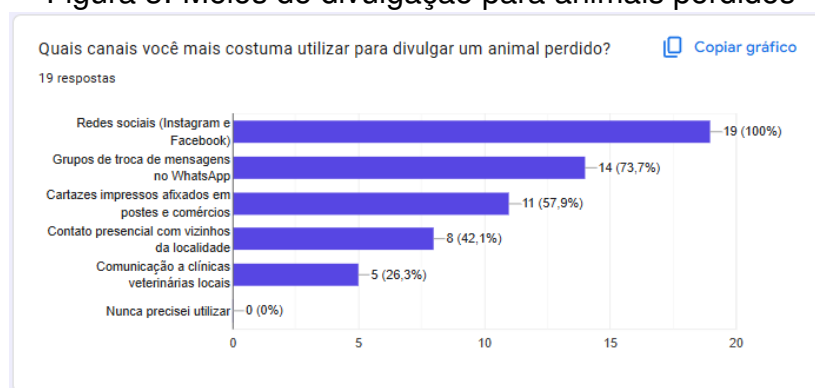


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme evidenciado no gráfico da Figura 2, 75% dos participantes (15 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam nenhum tipo de coleira no dia a dia. Entre os demais, 15% (3 respostas) relataram utilizar coleira com plaquinha de identificação visual contendo nome e telefone, e 10% (2 respostas) informaram utilizar coleiras equipadas com dispositivo GPS ou rastreamento eletrônico. No grupo consultado, o resultado reforça a pertinência de investigar soluções de identificação preventiva e de baixo custo, como o cadastro de animais tutelados com emissão de carteirinha digital.

Em seguida, investigou-se o comportamento dos participantes em episódios de desaparecimento, identificando os canais usados no momento do sumiço, conforme demonstrado na Figura 3.

Figura 3: Meios de divulgação para animais perdidos



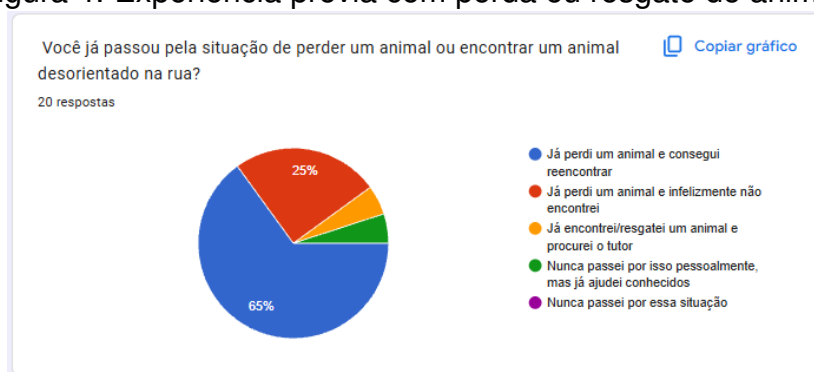
Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura 3, na qual era permitida a seleção de múltiplos canais simultâneos, foram calculados sobre 19 respostas válidas. Nesse grupo, 100% (19 respostas) relataram recorrer a redes sociais generalistas, como Instagram e Facebook, para divulgar animais perdidos. Em seguida, apareceram os grupos de troca de mensagens no WhatsApp, com 73,7% (14 respostas), a afixação de cartazes im-

pressos em postes e comércios, com 57,9% (11 respostas), o contato presencial com vizinhos, com 42,1% (8 respostas), e a comunicação direta com clínicas veterinárias, com 26,3% (5 respostas). A diferença entre o total da amostra e o número de respostas válidas deve ser conferida no instrumento original e registrada como resposta ausente, caso aplicável.

Para compreender a vivência prática da comunidade frente à problemática dos desaparecimentos, consultou-se os voluntários sobre experiências prévias de perda ou localização de animais desorientados nas ruas, conforme exibido na Figura 4.

Figura 4: Experiência prévia com perda ou resgate de animais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração dos dados da Figura 4 indica que 90% dos participantes relataram já ter vivenciado a perda de um animal de estimação pessoal. Desse total, 65% (13 participantes) afirmaram ter reencontrado o animal e 25% (5 participantes) declararam não tê-lo encontrado. Além disso, 5% (1 participante) relataram já ter encontrado ou resgatado um animal desorientado e procurado seu tutor, enquanto outros 5% (1 participante) afirmaram nunca ter passado pela situação pessoalmente, mas já ter auxiliado amigos e conhecidos em buscas. No grupo consultado, esses dados demonstram familiaridade dos participantes com a situação investigada, mas não permitem estimar sua frequência na população urbana em geral.

Complementarmente, a pesquisa investigou as principais barreiras percebidas pelos participantes nos meios atuais e avaliou a receptividade às funcionalidades projetadas para a solução proposta. Foram relatadas como dificuldades a perda acelerada de alcance das postagens nas redes sociais após algumas horas (100%), a carência de mapas interativos (89,5%), a insuficiência de informações detalhadas (89,5%) e a insegurança na exposição de telefones pessoais (73,7%). Entre as funcionalidades apresentadas, a utilidade do mapa geolocalizado recebeu 100% de avaliações positivas (notas 4 e 5), o recebimento de alertas no celular foi considerado indispensável por 90% dos participantes, a disposição para registrar avistamentos rápidos no mapa ("Vi o Pet") alcançou 100% de concordância, a geração automática

de cartazes padronizados obteve 100% de avaliações positivas (notas 4 e 5), o chat privativo sem expor telefones alcançou 95% de avaliações positivas e a centralização exclusiva de anúncios foi apontada como principal diferencial frente às redes sociais por 45% dos participantes, conforme documentado nos gráficos consolidados das Figuras B2 a B14 do Apêndice B. Esses resultados expressam percepção e intenção declaradas, não constituindo prova de usabilidade ou eficácia do aplicativo, que serão avaliadas posteriormente.

3.2.1 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para conhecer em profundidade o estado da arte e embasar tecnicamente as decisões de requisitos e design da aplicação proposta, realizou-se uma avaliação comparativa de sistemas similares, fundamentada nas diretrizes de usabilidade e experiência do usuário sintetizadas por Amstel (2024). Foram selecionadas e inspecionadas quatro plataformas representativas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Pet911*, além da investigação das redes sociais generalistas (Facebook e WhatsApp), que atuam na prática como a principal solução de contorno adotada pela sociedade.

A primeira plataforma analisada foi o **Viu Meu Pet**, um dos serviços brasileiros mais difundidos no segmento, disponível em versão web e aplicativo móvel para smartphones, cuja interface inicial é exibida na Figura 5.

Figura 5: Interface da plataforma Viu Meu Pet



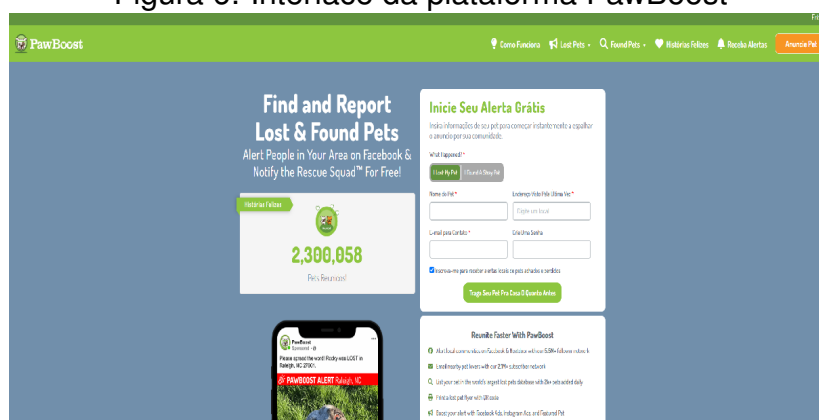
Fonte: Viu Meu Pet (2026)

A interface inicial da plataforma (Figura 5) prioriza botões de triagem para perda ou resgate e apresenta métricas de reencontros. Como pontos fortes, o *Viu Meu Pet*

possui ampla penetração nacional, ferramentas gratuitas para cartazes com código QR e cruzamento automatizado por inteligência artificial. Em contrapartida, apoia-se em listagens estáticas organizadas por município, sem mapa georreferenciado contínuo via GPS, e não dispõe de chat privativo, obrigando os tutores a divulgar números de telefone pessoais nos anúncios públicos.

A segunda solução examinada foi o **PawBoost**, plataforma de alcance internacional que reúne mais de sete milhões de membros voluntários cadastrados em sua rede comunitária (*Rescue Squad*TM), acessível por portal web e aplicativos para sistemas operacionais Android e iOS (Figura 6).

Figura 6: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

A interface principal do PawBoost (Figura 6) exibe uma barra superior em tom verde escuro contendo logotipo, atalhos de navegação (“Como Funciona”, “Lost Pets”, “Found Pets”, “Histórias Felizes”, “Receba Alertas”) e o botão alaranjado em destaque “Anuncie Pet”. Na lateral esquerda, figura a chamada de impacto “Find and Report Lost & Found Pets”, acompanhada pelo contador de impacto social (“2,300,058 Pets Reunidos!”) e uma maquete de smartphone demonstrando o formato de anúncio geolocalizado gerado para redes sociais. Na lateral direita, exibe-se o cartão de formulário rápido com os botões de seleção “I Lost My Pet” e “I Found A Stray Pet”, campos para nome, último endereço avistado, e-mail e botão de envio “Traga Seu Pet Pra Casa O Quanto Antes”.

Entre suas principais vantagens operacionais, destacam-se a automação de postagens em páginas parceiras do Facebook, o envio acelerado de alertas por e-mail e notificações móveis para voluntários cadastrados na região da publicação. Apesar de sua excelência técnica, a plataforma apresenta limitações importantes para o contexto brasileiro: sua indexação territorial baseia-se prioritariamente no sistema postal norte-americano (Zip Codes) e os planos de impulsionamento patrocinado exigem pagamentos em moeda estrangeira (dólar americano), restringindo o acesso amplo da população brasileira.

A terceira plataforma inspecionada foi o **AlertPet**, iniciativa brasileira estruturada no formato de portal web que opera sob o conceito de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca geográfica regional (Figura 7).

Figura 7: Interface da plataforma AlertPet



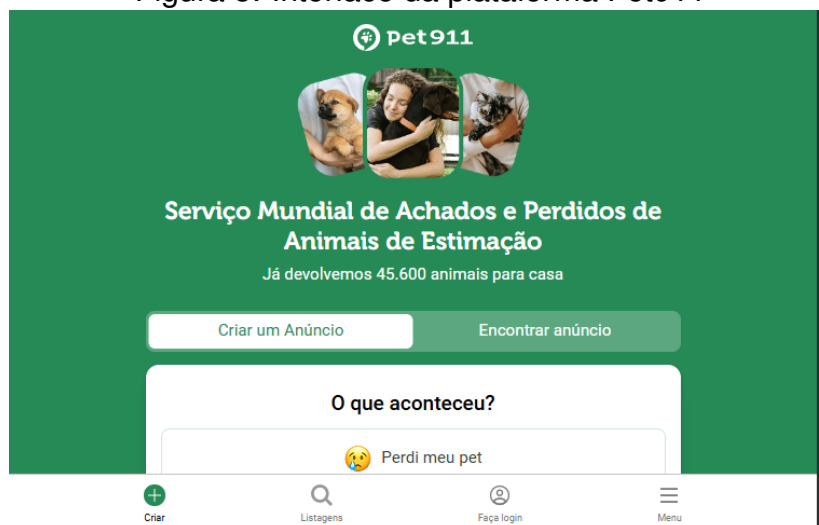
Fonte: AlertPet (2026)

A composição visual da página inicial do AlertPet (Figura 7) estrutura-se com um cabeçalho limpo no qual se destaca uma notificação flutuante simulada em tempo real (“Novo pet perdido em São Paulo: Ajude a encontrar Pudim”, com fotografia e botão “Ver caso”). No lado esquerdo, visualiza-se o título de grande porte “Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil”, dados de prova social com fotografias de tutores (“4.862 casos” e nota de avaliação média “4.9 com 629 avaliações”), o botão verde primário “+ Anunciar Pet” e o botão secundário “Como Funciona”. Na composição da direita, uma fotografia de tutora com seu cão e celular é sobreposta por um recorte de mapa apontando o local do desaparecimento (“Visto aqui”) e uma notificação instantânea (“AlertPet Alerta: Bob foi localizado!”).

O ponto forte do *AlertPet* está na elaboração profissional de peças gráficas de busca e na distribuição de anúncios patrocinados direcionados por raio de distância nas redes sociais, com posterior envio de relatórios de resultados (Reportei) aos tutores. Porém, a solução opera como um serviço estritamente comercial de mídia paga, não oferecendo aplicativo móvel nativo, não dispondo de mapa interativo público gratuito e vinculando a visibilidade da publicação ao pagamento financeiro de pacotes.

A quarta plataforma avaliada foi o **Pet911**, serviço de abrangência internacional com versão localizada para o Brasil, centrado no agrupamento de anúncios de animais perdidos e encontrados (Figura 8).

Figura 8: Interface da plataforma Pet911



Fonte: Pet911 (2026)

A interface do Pet911 (Figura 8) adota uma identidade visual verde esmeralda com foco prioritário na navegação móvel em smartphones. O topo traz o logotipo e três molduras circulares com imagens de animais resgatados, seguidas pelo título “Serviço Mundial de Achados e Perdidos de Animais de Estimação” e a métrica comunitária “Já devolvemos 45.600 animais para casa”. O usuário pode alternar entre as abas superiores “Criar um Anúncio” e “Encontrar anúncio”, visualizando um cartão com o título “O que aconteceu?” e o botão de ação destacado “Perdi meu pet”. Na base da tela, fixa-se uma barra inferior de navegação com quatro ícones funcionais: “+ Criar”, “Listagens”, “Faça login” e “Menu”.

Como pontos positivos, o Pet911 possui extensa base de dados mundial, fluxo simplificado de cadastro inicial e geração automática de cartazes para impressão. Em contrapartida, apresenta limitações severas na camada de exploração espacial: os anúncios são organizados em listagens tabulares por município, sem recursos de geo-localização contínua por GPS no mapa, inexistente canal privativo de troca de mensagens e o impulsionamento comunitário depende de cobrança financeira.

Complementarmente às quatro plataformas especializadas, a investigação avaliou o papel desempenhado pelas redes sociais generalistas, com ênfase nos grupos comunitários do Facebook e nas conversas instantâneas no WhatsApp. Conforme atestado no levantamento de campo realizado com tutores (no qual 100% dos participantes utilizam redes sociais e 73,7% recorrem ao WhatsApp para divulgar desaparecimentos), essas ferramentas consolidam-se como a principal solução de contorno adotada pela sociedade civil na ausência de sistemas dedicados. Como pontos positivos evidentes, destacam-se a altíssima adesão popular cotidiana, o custo financeiro nulo para publicações convencionais e a facilidade de compartilhamento imediato na rede de contatos pessoais no instante da perda.

Em contrapartida, a utilização dessas ferramentas para o resgate de animais revela severas limitações operacionais. Em primeiro lugar, os algoritmos de distribuição cronológica das plataformas priorizam o engajamento imediato, provocando a perda acelerada de alcance dos anúncios após poucas horas. Em segundo lugar, inexistente integração com mapas georreferenciados ou filtros espaciais por raio de proximidade via GPS, impedindo buscas territoriais eficientes por voluntários da vizinhança. Em terceiro lugar, a ausência de formulários padronizados gera relatos dispersos e incompletos, enquanto os avistamentos fragmentam-se em comentários desorganizados. Ademais, a necessidade habitual de divulgar telefones celulares privados nas postagens expõe as famílias tutoras a tentativas de extorsão, golpes financeiros e trotes.

Diferentemente das plataformas institucionais apresentadas nas Figuras 5 a 8, cujas telas públicas foram reproduzidas para documentar seus modelos de interação, optou-se deliberadamente por não incluir capturas de tela de publicações reais de redes sociais nesta monografia. Essa decisão pauta-se pelo rigor metodológico e pelo estrito respeito à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei nº 13.709/2018). As postagens comunitárias em redes abertas trazem dados pessoais sensíveis (como retratos de residências, nomes de familiares, endereços e telefones privados) expostos em momentos de vulnerabilidade emocional. A veiculação gráfica dessas peças violaria a privacidade dos cidadãos e reiteraria sua vulnerabilidade, justificando a opção por consolidar a avaliação desses canais de forma analítica e estruturada no Quadro 1.

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares e Soluções de Contorno			
Nome	Definição e Proposta	Pontos Positivos	Principais Limitações
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Ampla visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o resgate.	Cobrança financeira para impulsionamento, ausência de identificador preventivo para coleiras e falta de canal privativo de mensagens.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e engajamento comunitário em resgates.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.	Interface em língua inglesa voltada aos Estados Unidos, recursos avançados pagos e dependência de páginas no Facebook.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como anúncio móvel digital, intermediando campanhas de busca.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais.	Modelo estritamente comercial pago, ausência de mapa interativo de navegação livre e carência de recursos colaborativos.
Pet911	Plataforma web e móvel internacional (com versão no Brasil) de achados e perdidos de animais domésticos.	Ampla base de registros internacionais, interface móvel simplificada, processos rápidos de publicação e alertas comunitários.	Busca em listagens tabulares por município sem mapa dinâmico via GPS, ausência de chat privativo e recursos patrocinados pagos.
Redes Sociais (Facebook e WhatsApp)	Canais de comunicação e redes generalistas utilizados de forma improvisada como solução de contorno predominante.	Altíssima densidade de usuários ativos cotidianamente, custo financeiro nulo e facilidade de compartilhamento imediato na rede de contatos.	Perda acelerada de alcance nas linhas do tempo, ausência de busca espacial em mapa interativo, comentários desorganizados e exposição de telefones pessoais.

Fonte: Autoria própria (2026)

A síntese entre o levantamento empírico de campo, a análise comparativa de plataformas similares e a avaliação das limitações das redes sociais consolidou o conjunto principal de necessidades sociais e técnicas que orientou a concepção de todo o ecossistema da aplicação proposta: a urgência de uma forma preventiva de identificação rápida e gratuita (carteirinha digital com código QR para coleiras, suprimindo a falta de coleiras e microchips verificada em 70% dos animais), a importância do mapa interativo georreferenciado com filtros de proximidade (solicitado por 95% dos participantes), a automação na criação de cartazes padronizados de busca e a exigência obrigatória de um canal de bate-papo privativo em tempo real para proteger o número de telefone dos cidadãos contra golpes. A articulação contínua entre essas carências diagnosticadas, os requisitos de software formulados, as telas desenvolvidas e os procedimentos de teste executados encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Testes, apresentada no Apêndice D deste trabalho.

3.3 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção de um aplicativo móvel moderno exige métodos flexíveis, capazes de absorver melhorias de forma contínua e garantir a entrega rápida de versões estáveis para validação técnica e operacional. No contexto do sistema em desenvolvimento, a adoção de um modelo sequencial e rígido em cascata seria inadequada, uma vez que eventuais inconsistências de usabilidade ou restrições de desempenho de hardware móvel só seriam descobertas nas fases finais do projeto, implicando custos elevados de retrabalho (PRESSMAN; MAXIM, 2021; VALENTE, 2023).

Dessa forma, optou-se pela aplicação de princípios do desenvolvimento ágil de software, fundamentados no Manifesto Ágil e consolidados nas práticas de engenharia de software moderna. A metodologia priorizou pessoas e interações sobre processos rígidos, software funcional sobre documentação excessiva e a capacidade de resposta contínua a mudanças sobre o seguimento cego de planos estáticos.

Para materializar essas premissas no ciclo prático de trabalho, combinou-se o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental com o método visual de gerenciamento de tarefas Kanban, operacionalizado em uma plataforma de gestão em nuvem, articulando a evolução das funcionalidades desde a concepção dos requisitos até os testes planejados.

3.3.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Para o desenvolvimento da aplicação, adotou-se o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (VALENTE, 2023). Sob essa abordagem, o sistema não é produzido de uma só vez em um bloco único; pelo contrário, o projeto foi dividido em pequenas entregas chamadas de incrementos funcionais, cada um planejado, desenvolvido e testado no

dispositivo móvel antes do início da fase seguinte.

A evolução do aplicativo organizou-se em cinco incrementos funcionais:

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, o login seguro e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento contemplou o núcleo espacial de busca, envolvendo o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios detalhados nas categorias de animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção, acompanhados de características físicas e fotos.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e colaboração, integrando a linha do tempo de relatos de avistamentos pela comunidade e o canal de mensagens privativo em tempo real, permitindo o contato seguro entre tutores sem expor números de telefone.

Por fim, o quinto incremento reuniu os recursos de prevenção e apoio comunitário, incluindo a criação automática de cartazes padronizados de busca com código QR para compartilhamento ou impressão, além da carteirinha preventiva do animal com dados do tutor.

Essa organização favoreceu a identificação antecipada de falhas por meio de verificações incrementais em aparelhos celulares. A avaliação sistemática da cobertura dos requisitos permanece prevista no Capítulo 8.

3.3.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas

Para assegurar disciplina, transparência e controle contínuo do fluxo produtivo ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban. O método fundamenta-se no princípio de orientar a produção conforme a capacidade real do executor, eliminando gargalos e assegurando ritmo constante de entrega (VALENTE, 2023). No projeto, sua organização foi realizada na plataforma Trello (TRELLO, 2026).

A rotina de gestão apoiou-se na visualização do fluxo de trabalho, na limitação das tarefas em andamento e no acompanhamento do tempo de execução. As atividades foram registradas em cartões com critérios de aceitação e dependências técnicas, passando pelas etapas de Repositório Geral de Tarefas, A Fazer, Em Andamento e Testes e Revisão. Essa organização reduziu a dispersão de foco, facilitou a identificação de bloqueios e permitiu acompanhar a evolução das entregas.

O quadro reuniu os 46 requisitos funcionais, os 14 requisitos não funcionais e as oportunidades de aprimoramento identificadas na pesquisa de campo e na análise comparativa. As tarefas priorizadas avançavam de A Fazer para Em Andamento e, depois da implementação, para Testes e Revisão, onde recebiam inspeção visual e verificações preliminares de regras de negócio, contraste e usabilidade. A aprovação

formal dos critérios de aceitação permanece vinculada à etapa de testes planejada.

3.3.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sequenciais ao longo de seu ciclo global de desenvolvimento. A primeira etapa correspondeu à concepção e engenharia de requisitos, na qual as respostas obtidas no formulário de campo com a comunidade e as lições aprendidas na análise comparativa de plataformas similares foram estruturadas formalmente no levantamento de 46 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, detalhados no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (ASTAH, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (FIGMA, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa corresponde ao planejamento dos testes, da validação técnica e da avaliação de usabilidade. Essa etapa reúne testes funcionais de caixa-preta para verificação das regras operacionais do aplicativo, medição de latência em conexões de rede móvel e aplicação do protocolo System Usability Scale com voluntários convidados. Os procedimentos previstos são apresentados no Capítulo 8, enquanto os resultados deverão ser registrados após a execução.

A pesquisa de campo, o Kanban e os princípios de engenharia de software orientaram a construção da aplicação. O Capítulo 4 apresenta seus requisitos e modelos conceituais.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A transição entre o diagnóstico empírico dos problemas enfrentados pela sociedade e a efetiva construção de uma ferramenta de software demanda rigor analítico e formalismo técnico. No ciclo de engenharia de software, essa transição materializa-se na fase de análise e modelagem de sistemas, etapa responsável por traduzir as carências e os anseios identificados junto aos tutores em especificações lógicas estruturadas, regras de negócio claras e diagramas visuais padronizados (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019).

Como explica Valente (2023), uma modelagem criteriosa cumpre três objetivos principais: estabelece a base conceitual compartilhada entre desenvolvedores e usuários finais, define com precisão as fronteiras e responsabilidades do sistema computacional e antecipa a descoberta de inconsistências ou omissões arquiteturais que, se postergadas para a etapa de codificação, gerariam impactos severos de custo, tempo e retrabalho.

No projeto WeFIND, o processo de análise apoiou-se na eliciação de 46 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, fundamentados nos achados da pesquisa de campo (Capítulo 3) e orientados pelas normas de qualidade de produto da família ISO/IEC 25010 (ISO, 2023). Complementarmente, a especificação comportamental e conceitual do sistema foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), utilizando-se diagramas de casos de uso para mapear as interações dos perfis de usuário e diagramas de classes de domínio para formalizar a estrutura estática das informações persistidas.

As seções a seguir detalham a engenharia de requisitos, a organização modular das funções do aplicativo e os modelos gráficos representativos do ecossistema WeFIND.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

A engenharia de requisitos constitui a espinha dorsal de qualquer projeto de tecnologia, pois formaliza o que a aplicação deve realizar e sob quais restrições e qualidades operacionais deve funcionar (SOMMERVILLE, 2019). A eliciação de requisitos do WeFIND decorreu da triangulação metodológica descrita no Capítulo 3: as necessidades relatadas pelos participantes do levantamento de campo indicaram a relevância de um mapa interativo e de canais de comunicação privativos, enquanto a análise comparativa de plataformas similares contribuiu para identificar oportunidades de recursos preventivos acessíveis.

Para garantir rigor acadêmico e governança no ciclo de vida do software, estabeleceu-se uma cadeia de rastreabilidade conectando a pesquisa empírica, as necessidades diagnosticadas, os requisitos funcionais, as funcionalidades previstas

no aplicativo e os respectivos casos de teste. Essa relação encontra-se organizada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Testes (Apêndice D). A confirmação da implementação e da validação de cada requisito será realizada após a execução dos testes planejados no Capítulo 8.

Para estruturar o desenvolvimento de maneira modular e garantir a rastreabilidade direta entre cada funcionalidade e seu respectivo objetivo operacional, os 46 Requisitos Funcionais (RF) estabelecidos foram organizados em nove módulos sistêmicos integrados.

O módulo de gestão de contas, acesso e perfil (abrangendo os requisitos RF01 a RF08) concentra os fluxos de cadastro de usuário, autenticação persistente com sessão em nuvem, recuperação segura de credenciais por redefinição de senha via Evolution API no WhatsApp, consulta e atualização dos dados cadastrais e foto de perfil, encerramento protegido da sessão, painel central de notificações e o acesso público em modo visitante sem obrigatoriedade de autenticação prévia. Em sequência, o módulo de gestão de publicações (RF09 a RF17) viabiliza o registro de animais nas categorias de perdidos, encontrados ou para adoção com envio de fotografias, seleção obrigatória do ponto geográfico no mapa, indicação opcional de tutor terceiro, ordenação espacial dinâmica no mural de notícias, filtragem multicritério simultânea, exibição de detalhes completos da publicação, edição, encerramento com sucesso e exclusão definitiva de publicações.

A exploração cartográfica e navegação espacial (RF18 a RF21) organiza a renderização dos marcadores coloridos diferenciados por espécie sobre o mapa (abrangendo cães, gatos, aves e outros animais domésticos), disponibiliza mecanismos de busca e filtragem em tempo real sobre os pontos geográficos, permite o ajuste contínuo do raio de busca de proximidade e realiza o cálculo automatizado de rotas viárias com estimativa de tempo e distância até o animal. Complementarmente, o módulo de rastreamento colaborativo e avistamentos (RF22 a RF27) assegura o registro comunitário de avistamentos de animais soltos com coordenadas e fotografia pelo informante, organizando uma linha do tempo cronológica na publicação, além de possibilitar a manutenção de relatos pelo autor e a atualização dinâmica do marcador principal do pet no mapa conforme novos relatos confirmados.

A prevenção e a guarda responsável consolidam-se no módulo de Cadastro de Animais Tutelados (RF28 a RF33), possibilitando o registro preventivo dos animais domésticos sob responsabilidade do tutor contendo histórico veterinário e vacinal, a geração da ficha de identificação com código QR exclusivo para acoplamento em coleiras, a manutenção cadastral contínua e o acionamento de alerta de desaparecimento em caso de fuga imprevista. Para ampliar a visibilidade dos casos, o módulo de suporte à divulgação externa e cartazes digitais (RF34 a RF36) fornece a geração automatizada de peças gráficas diagramadas com fotografia, dados vitais e código QR

inteligente, oferecendo suporte aos formatos padronizados para impressão física em folha A4 e publicação em formatos verticais e murais de redes sociais, integrado ao painel de compartilhamento nativo do smartphone.

Por sua vez, a comunicação direta e a integridade da comunidade são asseguradas por dois módulos essenciais. O módulo de canal privativo de comunicação e chat (RF37 a RF39) estrutura o diálogo direto e em tempo real entre quem perdeu e quem encontrou o pet, viabilizando a troca instantânea de mensagens de texto via WebSockets e o envio de fotografias comprobatórias de identidade física do animal, eliminando a exposição de telefones particulares em vias públicas. Simultaneamente, o módulo de governança comunitária, reencontros e moderação (RF40 a RF43) promove o engajamento comunitário por meio da publicação e consulta de histórias felizes de reencontro no mural colaborativo, garantindo a integridade da plataforma através de denúncias comunitárias de anúncios impróprios e rotinas administrativas de auditoria, moderação e suspensão de contas fraudulentas. Adicionalmente, o módulo de engajamento comunitário, gamificação e acolhimento solidário (RF44 e RF45) estrutura a motivação cívica da sociedade por meio do ranking semanal de ações de impacto e da gestão de lares temporários para abrigo provisório, enquanto o motor de inteligência e correspondências automáticas (RF46) executa o cruzamento proativo de publicações compatíveis de animais perdidos e encontrados.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 4.1.1 consolida a especificação integral dos 46 requisitos funcionais do aplicativo WeFIND, indicando para cada item o respectivo identificador único, a denominação operacional e a descrição do comportamento esperado pelo sistema.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Realizar Cadastro	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso, com suporte de verificação de código.
RF02	Efetuar Login	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio e validação de código seguro via Evolution API no WhatsApp.
RF04	Manter Cadastro de Usuário	Exibir e gerenciar informações cadastrais, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
Continua na próxima página		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF05	Manter Perfil de Usuário	Permitir a personalização de foto de perfil, dados de identificação, redes sociais e preferências de localização.
RF06	Fazer Logout	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir autenticação imediata.
RF09	Manter Publicação	Registrar, alterar ou remover publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos e descrição.
RF10	Selecionar Localização no Mapa	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Visualizar Publicações	Exibir anúncios ativos em formato de mural contínuo, ordenados dinamicamente por proximidade e data de publicação.
RF13	Utilizar Filtro Avançado	Permitir filtragem multicritério simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e características.
RF14	Visualizar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botões de ação e contato.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa, desde um raio local de 5 km até a consulta em escala nacional.
RF21	Traçar rota até o animal	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
RF22	Registrar Avistamento	Permitir relatar o avistamento de um pet perdido, anexando foto opcional, coordenadas e descrição do local.
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Localização	Atualizar as coordenadas geográficas via GPS do dispositivo móvel para recalcular distâncias e rotas.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF28	Cadastro Preventivo de Pets	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
RF30	Consultar Identificação do Animal Tutelado	Apresentar a ficha cadastral de identificação do animal contendo foto, dados do tutor e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Acionar Alerta de Desaparecimento	Converter instantaneamente o cadastro do animal tutelado em publicação de busca no mapa sem redigitar dados.
RF34	Compartilhar Publicação	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, proporção vertical 9:16 e proporção quadrada 1:1 para murais em redes sociais).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e mensagens.
RF37	Enviar Mensagem	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Manter Mensagens Privadas	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de características físicas e identificação segura do animal.
RF40	Manter História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Visualizar Mural de Reencontros	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Manter Moderação e Denúncias	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
RF44	Visualizar Ranking Semanal	Apurar dinamicamente as ações de impacto da comunidade e exibir ranking semanal municipal com pódio, pontuação e colocação do usuário.
RF45	Gerenciar Lares Temporários	Permitir o cadastro voluntário de lares temporários com critérios de moradia e viabilizar a busca e solicitação de acolhimento solidário.
RF46	Processar Correspondências Inteligentes (Matching)	Cruzar automaticamente publicações ativas de status oposto (Perdido ↔ Encontrado), avaliando atributos morfológicos e distância geográfica via fórmula de Haversine, gerando percentual de similaridade e emitindo alertas bidirecionais caso a compatibilidade atinja o limiar mínimo de relevância ($\geq 60\%$).
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações e serviços oferecidos pela aplicação móvel, os Requisitos Não Funcionais (RNF) especificam as restrições arquiteturais, os critérios de qualidade do produto e os padrões de desempenho sob os quais o sistema deve operar (VALENTE, 2023). A definição desses parâmetros fundamentou-se na norma internacional ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), englobando as-

pectos de eficiência de desempenho, compatibilidade multiplataforma, segurança da informação e confiabilidade.

O Quadro 4.1.2 sintetiza os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para a plataforma WeFIND, organizados por critérios mensuráveis de aceitação.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF01	Desempenho de Inicialização	O aplicativo deve ser avaliado quanto ao tempo de carregamento da interface inicial e dos anúncios em condições de rede 4G previamente registradas.
RNF02	Latência de Mensagens no Chat	A transmissão e exibição de mensagens de texto entre usuários no chat em tempo real deve ser medida via WebSockets em condições de rede documentadas.
RNF03	Compressão Local de Imagens	As fotografias selecionadas para anúncios devem passar por compressão algorítmica no próprio aparelho, buscando reduzir o tamanho dos arquivos antes do envio ao servidor.
RNF04	Precisão de Geolocalização	A captura de localização do dispositivo móvel deve utilizar o serviço de localização disponível e registrar a margem de precisão retornada pelo aparelho.
RNF05	Proteção de Dados e Anonimização	O sistema não deve exibir em mapa público o endereço residencial exato do usuário, aplicando máscara de aproximação territorial por bairro.
RNF06	Anonimato de Lares Temporários	A localização física de voluntários cadastrados para acolhimento de lar temporário deve ser estritamente preservada, mantendo oculto o endereço exato.
RNF07	Segurança de Autenticação	A infraestrutura de autenticação do Supabase Auth deve armazenar credenciais com hash criptográfico seguro (bcrypt) e emitir tokens JWT válidos.
RNF08	Isolamento de Dados via RLS	As operações no banco de dados PostgreSQL devem impor políticas de segurança em nível de linha (RLS), impedindo acessos ou exclusões indevidas entre contas.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF09	Criptografia em Trânsito	O tráfego de dados entre o aplicativo cliente móvel e os serviços em nuvem deve utilizar HTTPS/TLS, conforme a configuração dos serviços empregados.
RNF10	Acessibilidade e Contraste	As telas devem ser avaliadas quanto ao contraste visual e ao suporte aos modos Claro e Escuro, tomando a WCAG nível AA como referência de projeto.
RNF11	Compatibilidade Móvel	O aplicativo deve ser compilado e executado nativamente em dispositivos móveis Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior) via React Native.
RNF12	Design Responsivo de Telas	A interface deve adaptar-se dinamicamente a diferentes resoluções e densidades de pixels de smartphones, sem corte de texto ou sobreposição de botões.
RNF13	Confiabilidade da Nuvem	A disponibilidade e as políticas de backup dos serviços em nuvem devem ser verificadas conforme o plano contratado e as configurações efetivamente utilizadas.
RNF14	Lembrete de Adoção Responsável	Após 21 dias de uma publicação de animal encontrado ainda ativa, o sistema deve enviar uma notificação ao responsável para verificar se o tutor foi localizado e oferecer as opções de manter a busca, encaminhar o animal para adoção ou informar que o próprio responsável deseja adotá-lo. A notificação não bloqueia a publicação nem altera seu status automaticamente.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Em termos de engenharia, os requisitos não funcionais dividem-se em quatro pilares fundamentais. No primeiro pilar (eficiência e desempenho), o projeto estabelece critérios de medição para o carregamento inicial (RNF01) e a propagação de mensagens (RNF02), associando mecanismos de compressão fotográfica prévia no dispositivo (RNF03) e registro da precisão retornada pelo serviço de localização (RNF04).

No segundo pilar (segurança, criptografia e conformidade com a LGPD), o pro-

jeto estabelece a não exibição de endereços residenciais exatos nos mapas públicos (RNF05), a proteção da localização de lares temporários (RNF06), a autenticação por serviço especializado (RNF07), o isolamento de permissões no PostgreSQL por políticas de segurança em nível de linha (RNF08) e a proteção do tráfego em trânsito por HTTPS/TLS (RNF09). HTTPS/TLS não é apresentado como criptografia ponta a ponta do conteúdo armazenado.

No terceiro pilar (usabilidade, acessibilidade e portabilidade), a aplicação prevê alternância entre modo claro e modo escuro e avaliação de contraste com referência à WCAG (RNF10), compatibilidade multiplataforma entre sistemas operacionais Android e iOS via React Native (RNF11) e design responsivo com adaptação dinâmica a telas de diversas resoluções (RNF12).

Por fim, no quarto pilar (confiabilidade e regras de negócio), a infraestrutura em nuvem deverá ser avaliada segundo as políticas de disponibilidade e backup efetivamente contratadas (RNF13), enquanto o lembrete de adoção responsável deverá ser enviado após 21 dias sem bloquear a busca ou alterar automaticamente a publicação (RNF14).

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (BEZERRA, 2021).

No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

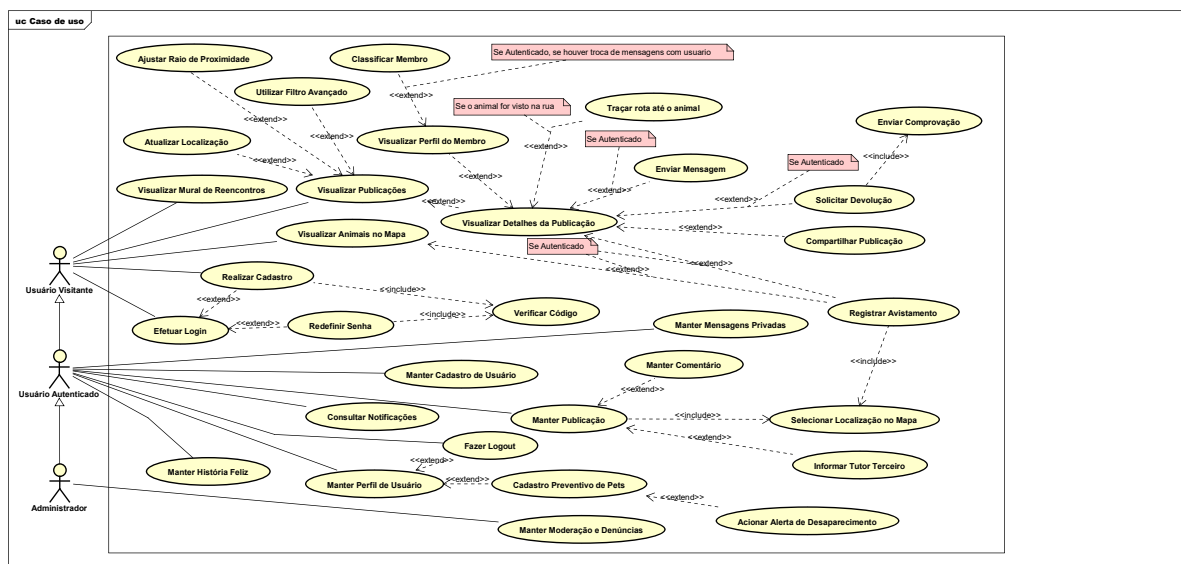
4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (BEZERRA, 2021; VALENTE, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, optou-se por criar um diagrama de

casos de uso geral e unificado na ferramenta Astah UML. Esse modelo reúne em uma única imagem as funções públicas dos visitantes, as opções disponíveis para usuários cadastrados e a área de moderação do administrador. A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso da plataforma WeFIND.

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A estrutura do diagrama é organizada em torno de três atores principais e das diferentes áreas de funcionamento do aplicativo.

O sistema possui três tipos de atores: o Usuário Visitante, o Usuário Autenticado e o Administrador. O Usuário Visitante representa a pessoa que acessa o aplicativo sem autenticação ou cadastro prévio. Esse usuário pode consultar as publicações de animais no mural, olhar os animais marcados no mapa, acompanhar o mural de reencontros e abrir os detalhes de qualquer publicação, além de poder se cadastrar ou entrar na sua conta.

O Usuário Autenticado é a pessoa que possui uma conta cadastrada e confirmada no aplicativo. No diagrama, ele herda todas as permissões do Usuário Visitante (relação de generalização). Na prática, isso significa que o usuário autenticado pode fazer tudo o que o visitante faz e ainda ganha acesso a recursos exclusivos, como criar publicações, conversar no chat privado, comentar, cadastrar seus animais de forma preventiva, acionar alerta de perda, avaliar outros usuários e pedir a devolução de um animal.

O Administrador é o responsável por cuidar da moderação da plataforma, avaliando publicações suspeitas e gerenciando as denúncias enviadas pelos próprios usuários para manter a comunidade segura.

Na parte de acesso e conta, os casos de uso principais são *Realizar Cadastro* e *Efetuar Login*. Durante o cadastro, o sistema aciona obrigatoriamente o caso de uso *Verificar Código*, garantindo a validação de segurança da conta por código temporário enviado ao celular. A tela de login oferece também a opção complementar de *Redefinir Senha*, que recorre igualmente à verificação de código para os casos em que o usuário esquece suas credenciais. O gerenciamento das informações pessoais é feito pelos casos de uso *Manter Cadastro de Usuário* e *Manter Perfil de Usuário*, de onde também parte a opção de saída *Fazer Logout*.

Para a busca de animais, o aplicativo oferece os casos de uso *Visualizar Publicações*, em formato de lista no mural, e *Visualizar Animais no Mapa*, que posiciona os animais diretamente sobre o mapa da região. A partir da listagem de publicações, o usuário pode acionar ações adicionais como *Utilizar Filtro Avançado*, para filtrar espécies e características, *Ajustar Raio de Proximidade*, para definir a distância máxima da busca, e *Atualizar Localização*, para atualizar sua posição via GPS.

Ao abrir os detalhes de uma publicação (*Visualizar Detalhes da Publicação*), o usuário encontra opções complementares de interação. A opção *Traçar rota até o animal* fica disponível quando o animal foi visto na rua, traçando o caminho no mapa até o local onde ele foi avistado. A opção *Enviar Mensagem* permite conversar diretamente com o autor da publicação caso o usuário esteja autenticado, ligando-se ao caso de uso *Manter Mensagens Privadas*. A opção *Solicitar Devolução* é utilizada quando um tutor reconhece seu animal perdido, exigindo obrigatoriamente a etapa de *Enviar Comprovação* para o envio de fotos ou documentos que comprovem a tutela do pet. O usuário também pode usar *Compartilhar Publicação*, gerando o cartaz de busca, e acessar *Visualizar Perfil do Membro*, onde é possível avaliar o outro usuário (*Classificar Membro*) se já tiver ocorrido diálogo entre eles.

A publicação de novos anúncios é feita pelo caso de uso *Manter Publicação*, que permite criar, alterar ou excluir postagens. Para cadastrar qualquer publicação, o sistema exige obrigatoriamente o caso de uso *Selecionar Localização no Mapa*, garantindo que o anúncio tenha a posição geográfica correta. A publicação também permite que outras pessoas utilizem o caso de uso *Manter Comentário* para enviar pistas e relatos de avistamento, além da opção *Informar Tutor Terceiro*, usada quando o animal resgatado fica com outra pessoa. Adicionalmente, o caso de uso *Registrar Avistamento* pode ser acionado a partir do mapa ou dos detalhes de uma publicação por usuários autenticados, exigindo igualmente a marcação do ponto em *Selecionar Localização no Mapa*.

Na área de prevenção, o perfil do usuário conecta-se ao caso de uso *Cadastro Preventivo de Pets*. Essa função permite cadastrar com calma os animais da família com fotos, características e contatos. Caso o animal fuja ou se perca, o tutor pode acionar diretamente a opção *Acionar Alerta de Desaparecimento*, gerando rapidamente

um anúncio de perda no mapa com apenas um toque, sem precisar preencher todas as informações novamente no momento da emergência.

Por fim, a moderação do aplicativo é feita pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias*, acessível ao administrador. Os casos de reencontro são reunidos no caso de uso *Visualizar Mural de Reencontros* e mantidos por *Manter História Feliz*, enquanto os avisos e alertas do aplicativo são acompanhados por meio de *Consultar Notificações*.

A relação direta entre os casos de uso do diagrama e os requisitos funcionais do sistema se dá da seguinte maneira:

O caso de uso *Realizar Cadastro* atende ao RF01 (com apoio do caso *Verificar Código*) e ao RF08, enquanto *Efetuar Login* atende ao RF02 e *Redefinir Senha* ao RF03 (também apoiado por *Verificar Código*). A gestão da conta do usuário é atendida por *Manter Cadastro de Usuário* (RF04) e *Manter Perfil de Usuário* (RF05), além de *Fazer Logout* (RF06) e *Consultar Notificações* (RF07).

O caso de uso *Manter Publicação* concentra os requisitos de publicação de anúncios (RF09, RF15, RF16 e RF17), funcionando em conjunto com *Selecionar Localização no Mapa* (RF10) e *Informar Tutor Terceiro* (RF11). A visualização e a busca de postagens são atendidas por *Visualizar Publicações* (RF12), *Utilizar Filtro Avançado* (RF13), *Visualizar Detalhes da Publicação* (RF14) e *Compartilhar Publicação* (RF34, RF35 e RF36).

No mapa, os casos de uso *Visualizar Animais no Mapa* (RF18 e RF19), *Ajustar Raio de Proximidade* (RF20), *Traçar rota até o animal* (RF21) e *Atualizar Localização* (RF27) cobrem as necessidades de localização geográfica e rotas.

A parte de pistas e relatos comunitários é atendida por *Manter Comentário e Registrar Avistamento* (RF22 a RF26), além da avaliação de participantes com *Visualizar Perfil do Membro* e *Classificar Membro*. O contato direto entre pessoas fica a cargo de *Enviar Mensagem* (RF37) e *Manter Mensagens Privadas* (RF38 e RF39).

A proteção e a prevenção contra perdas são atendidas pelo *Cadastro Preventivo de Pets* (RF28 a RF32) e pelo *Acionar Alerta de Desaparecimento* (RF33), além da reivindicação segura do animal tutelado com *Solicitar Devolução* e *Enviar Comprovação*.

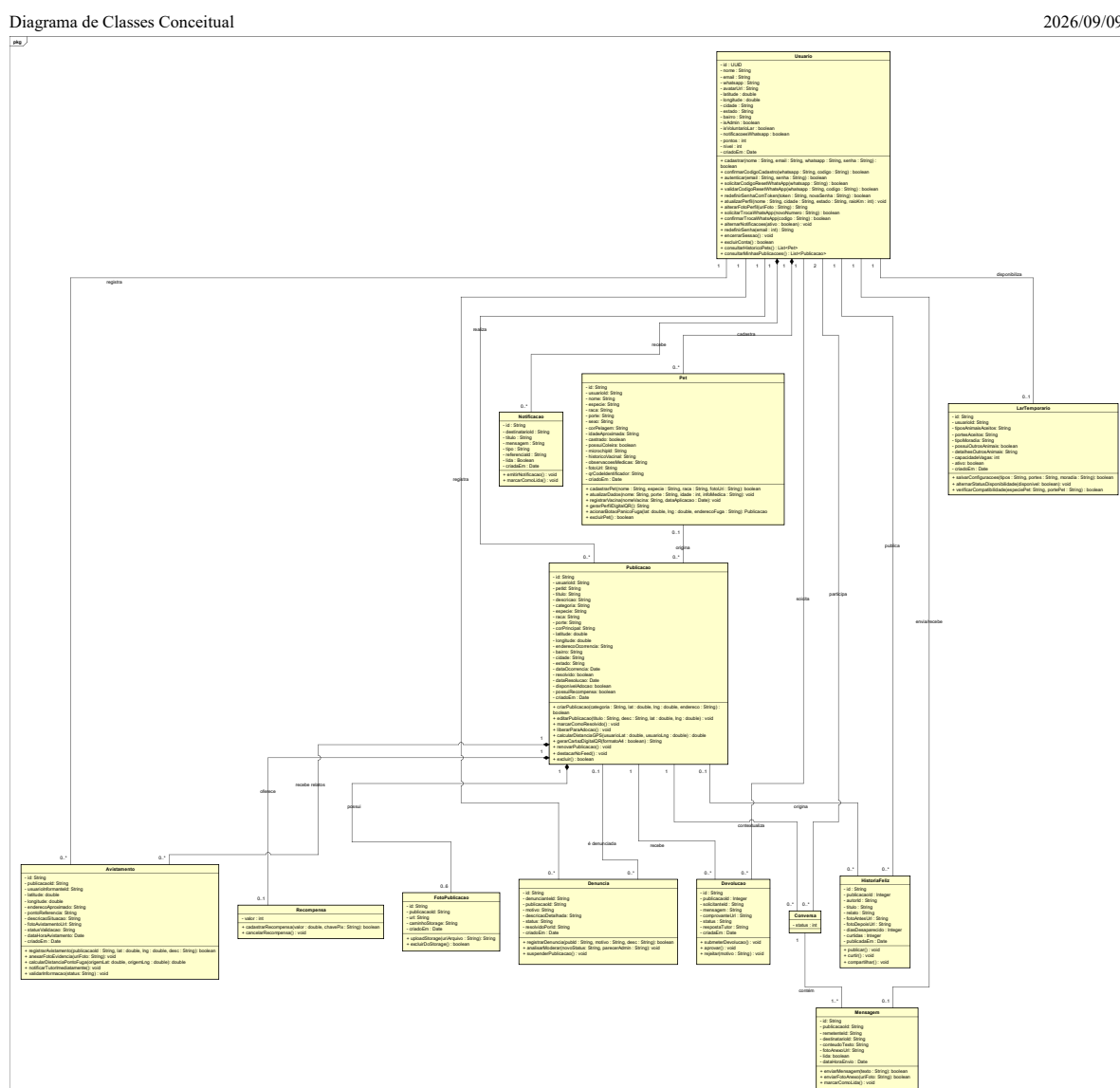
Por fim, os relatos de sucesso são atendidos por *Manter História Feliz* (RF40) e *Visualizar Mural de Reencontros* (RF41), enquanto a fiscalização e a segurança da comunidade são garantidas pelo caso de uso *Manter Moderação e Denúncias* (RF42 e RF43). A motivação cívica contínua e o amparo provisório a animais recolhidos são viabilizados por *Visualizar Ranking Semanal* (RF44) e *Gerenciar Lares Temporários* (RF45), enquanto o cruzamento proativo de pistas entre animais perdidos e encontrados é executado por *Processar Correspondências Inteligentes* (RF46).

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio organiza as informações do sistema com base no paradigma orientado a objetos, formalizando as entidades essenciais do ecossistema

WeFIND, seus atributos tipados com visibilidade, métodos de negócio e as relações estruturais da aplicação. A Figura 10 apresenta o diagrama de classes de domínio da plataforma.

Figura 10: Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto



Fonte: Autoria própria (2026)

Na estrutura da Figura 10, os dados estão organizados a partir das classes centrais *Usuario*, *Pet* e *Publicacao*, complementadas por módulos de apoio comunitário e governança. A classe *Usuario* concentra a identidade do cidadão (identificador único UUID, nome, e-mail, número de WhatsApp e foto de perfil) e suas referências espaciais (latitude, longitude, bairro, cidade, estado e raio de busca), além de gerenciar privilégios administrativos, engajamento por pontos e disponibilidade para lar temporário. Suas operações estruturam os fluxos de autenticação, redefinição de senha

com validação de código e token via WhatsApp, atualização de localização no mapa e controle de notificações.

A classe *Pet* viabiliza o cadastro preventivo de animais domésticos (abrangendo cães, gatos, aves, equinos e outros animais de companhia), registrando características físicas (raça, porte, sexo, pelagem e idade), cuidados veterinários (histórico vacinal e observações médicas), código de microchip eletrônico e identificador digital baseado em código QR. Destaca-se o método de acionamento de alerta de desaparecimento, que converte instantaneamente o cadastro do animal tutelado em uma nova publicação pública no sistema.

A classe *Publicacao* representa os anúncios georreferenciados de animais perdidos, encontrados ou disponíveis para adoção. O registro armazena o ponto exato do desaparecimento ou avistamento (latitude e longitude), endereço estruturado, características físicas, datas de abertura e resolução, além de operações para cálculo de distância por GPS, renovação de expiração e geração automatizada de cartazes digitais diagramados. Cada anúncio pode incorporar de zero a seis imagens gerenciadas pela classe *FotoPublicacao*, que provê métodos de integração com o armazenamento em nuvem (*storage*).

A colaboração comunitária é viabilizada pela classe *Avistamento*, que documenta coordenadas, fotos de evidência e a distância em relação ao ponto de fuga original. O acolhimento emergencial é estruturado pela classe *LarTemporario*, que avalia a compatibilidade de espécies e portes frente à infraestrutura da moradia do voluntário. Por sua vez, a restituição formal de animais resgatados é mediada pela classe *Devolucao*, com envio de comprovantes de tutela, podendo associar-se a uma bonificação gerenciada pela classe *Recompensa* com chave PIX.

A comunicação segura entre os cidadãos ocorre por meio da classe *Conversa*, que reúne instâncias da classe *Mensagem* para tráfego instantâneo de texto e fotografias em tempo real via WebSockets. Por fim, a integridade da plataforma é assegurada pela classe *Denuncia*, que permite reportar anúncios suspeitos para moderação administrativa, enquanto a classe *HistoriaFeliz* incentiva a celebração de reencontros no mural comunitário e a classe *Notificacao* distribui alertas geolocalizados aos usuários.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando sua proposta comunitária, a motivação do autor e a justificativa técnica para a abordagem móvel.

5 A SOLUÇÃO PROPOSTA: APLICATIVO WeFIND

A ideia de criar a plataforma WeFIND surgiu a partir de um episódio real vivenciado no círculo pessoal do autor, no qual o desaparecimento de um animal de estimação evidenciou, na prática, as limitações dos métodos convencionais de busca. Durante os esforços de resgate, constatou-se a sobrecarga enfrentada pela tutora: a obrigação de realizar postagens diárias em múltiplos grupos virtuais, a constante necessidade de atualizar informações em publicações dispersas e o desgaste emocional de acompanhar dezenas de comentários sem qualquer ordenação geográfica. O animal infelizmente não foi localizado, comprovando que a desarticulação das informações diminui consideravelmente as chances de sucesso nos momentos mais críticos.

Essa experiência motivou a concepção do WeFIND como uma plataforma colaborativa dedicada à divulgação e ao acompanhamento de ocorrências envolvendo animais. Para organizar a solução, foram definidos cinco pilares conceituais:

O primeiro pilar compreende a busca espacial georreferenciada, que organiza o mapa e o mural por proximidade das ocorrências cadastradas e oferece recursos de consulta territorial.

O segundo pilar estabelece o rastreamento colaborativo. Usuários podem registrar avistamentos com descrição, fotografia e localização, contribuindo para a composição do histórico do caso e para a comunicação com os envolvidos.

O terceiro pilar fundamenta-se na identificação preventiva. O cadastro de animais tutelados pode gerar uma carteirinha digital com código QR para uso em coleiras, permitindo consultar informações autorizadas por meio de um smartphone.

O quarto pilar trata da privacidade e da segurança comunitária. A proposta evita a exposição pública de telefones e endereços pessoais, priorizando canais privados para a troca de informações entre os usuários.

Por fim, o quinto pilar estrutura o engajamento comunitário por meio de pontuação, títulos e ranking semanal. Essas mecânicas foram projetadas para reconhecer ações de colaboração, como publicações, acolhimento temporário e reencontros confirmados, mantendo a participação dos usuários para além de uma ocorrência individual.

5.1 Justificativa da Escolha da Plataforma Móvel

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular fundamentou-se na necessidade de apoiar ações realizadas em deslocamento, nas quais o usuário pode precisar consultar uma ocorrência, registrar um avistamento ou receber um alerta diretamente no smartphone.

Essa exigência de mobilidade relaciona-se à dinâmica espacial das ocorrências. Conforme documentado no projeto *FugaPet-Rotas* (SOUZA et al., 2022), animais

desorientados em vias públicas podem se deslocar diariamente. Por isso, a resposta comunitária precisa acontecer no ambiente físico em que o evento ocorre, como calçadas, praças e vias de trânsito, onde cidadãos e voluntários circulam com smartphones conectados.

Diante dessa dinâmica, a plataforma móvel foi escolhida por reunir recursos importantes para esse tipo de situação. As notificações do dispositivo permitem comunicar atualizações relevantes aos usuários. O acesso à localização e à câmera facilita o registro de fotografias, descrições e coordenadas de um avistamento. A integração entre o cadastro preventivo e a criação de uma publicação de desaparecimento reduz a necessidade de repetir as características do animal. Além disso, a geração de cartões digitais com código QR permite compartilhar uma ocorrência fora do aplicativo e direcionar os interessados à publicação correspondente.

5.2 Correspondência de Animais e Rastreamento Colaborativo

O WeFIND possui duas formas diferentes de relacionar informações sobre animais. A primeira é o *matching* entre publicações. A segunda é o registro de avistamento. Embora as duas funções usem características do animal e localização, elas começam em situações diferentes e produzem resultados diferentes.

5.2.1 Matching entre publicações

O *matching* compara duas publicações já cadastradas por usuários diferentes: uma publicação “Perdido” e uma publicação “Encontrado”. O sistema analisa informações como espécie, raça, cor da pelagem, sexo, porte e distância entre os locais registrados. A partir desses dados, calcula um escore heurístico de compatibilidade e apresenta uma sugestão quando a pontuação atinge o limite definido no projeto.

Essa função serve para aproximar duas pessoas que podem estar falando do mesmo animal. Ela não cria um novo registro, não confirma o reencontro e não altera automaticamente nenhuma publicação. O resultado é apenas uma recomendação para que os usuários comparem as fotografias, as características e as demais informações dos anúncios. A confirmação ou rejeição da correspondência depende da decisão humana.

5.2.2 Registro de avistamento

O registro de avistamento começa de outra forma. Nesse fluxo, uma pessoa informa que viu um animal que pode estar relacionado a uma publicação já existente. O aplicativo utiliza o local informado para buscar casos ativos próximos. O raio inicial de 5 km é um parâmetro operacional para reduzir a quantidade de resultados apresentados ao usuário. Portanto, ele não representa o alcance total do aplicativo nem significa que

um animal fora desse raio não possa ser localizado por outros meios de busca.

Depois da busca inicial, o sistema compara o animal observado com os casos encontrados usando espécie, raça, cor da pelagem, sexo, porte e distância. O usuário confere os resultados e confirma manualmente se o avistamento corresponde a uma publicação. Se confirmar, o aplicativo cria uma nova ocorrência vinculada ao caso original. Essa ocorrência guarda a descrição, a fotografia, a localização, a data e o usuário responsável pelo relato.

O anúncio original é preservado. A publicação pode receber a localização mais recente e a data do último avistamento, enquanto a linha do tempo mantém os registros anteriores. Assim, o mapa apresenta o ponto mais recente conhecido e o histórico mostra a sequência de ocorrências. Se o usuário informar que se trata de outro animal, nenhuma publicação é alterada e o relato pode ser descartado ou usado para iniciar um novo cadastro.

As duas funções, portanto, não devem ser confundidas. O *matching* compara dois anúncios e gera uma sugestão de compatibilidade. O avistamento registra uma nova observação de um caso já acompanhado. Em ambos os casos, o sistema apenas auxilia a comparação e a organização das informações. A decisão final continua com os usuários, e nenhuma publicação é marcada automaticamente como “Reencontrado” ou “Adotado”.

5.3 Terminologia e Estados das Publicações

Para evitar ambiguidade, o WeFIND diferencia a categoria da publicação, a modalidade do registro e o desfecho do caso. “Perdido”, “Encontrado” e “Adoção” são categorias de publicação: a primeira é criada pelo tutor ou responsável que procura um animal desaparecido; a segunda é criada por quem encontrou ou avistou um animal; e a terceira reúne animais que podem ser encaminhados para adoção. Dentro da categoria “Encontrado”, o informante pode registrar apenas um avistamento na rua, sem recolhimento, ou indicar que está com o animal em acolhimento temporário.

Já “Reencontrado” e “Adotado” não são categorias iniciais de cadastro, mas desfechos que encerram a busca ativa. O status “Reencontrado” deve ser usado quando o animal perdido volta ao tutor ou quando a correspondência entre as partes é confirmada. O status “Adotado” deve ser usado quando a destinação definitiva é formalizada. Enquanto nenhuma dessas situações ocorrer, a publicação permanece ativa, mesmo após o lembrete de adoção de 21 dias.

Um avistamento confirmado acrescenta uma ocorrência à linha do tempo e atualiza a localização mais recente, sem alterar automaticamente o estado da publicação. O encerramento depende de ação explícita do responsável. O Capítulo 6 apresenta a arquitetura, as tecnologias e a modelagem do banco de dados que sustentam a aplicação.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

A concretização dos pilares conceituais e operacionais da plataforma WeFIND exigiu a escolha criteriosa de um conjunto de tecnologias modernas, maduras e escaláveis. Como ensinam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), a arquitetura de software de um sistema móvel atual deve conciliar alta produtividade no ciclo de desenvolvimento, baixo acoplamento entre camadas e robustez na persistência e distribuição dos dados em nuvem.

O projeto adotou o padrão arquitetural cliente-servidor distribuído, segmentado em duas camadas fundamentais e independentes: a camada cliente móvel (executada nos smartphones dos usuários) e a camada de serviços em nuvem (hospedada na infraestrutura do Supabase e na plataforma Render). Essa abordagem desacoplada assegura que a lógica de interface e renderização gráfica ocorra localmente no processador do celular, ao passo que as operações de autenticação, persistência relacional, armazenamento de arquivos multimídia, mensageria externa e sincronização em tempo real são delegadas a serviços gerenciados em nuvem de alta disponibilidade (BaaS, sigla para *Backend-as-a-Service*).

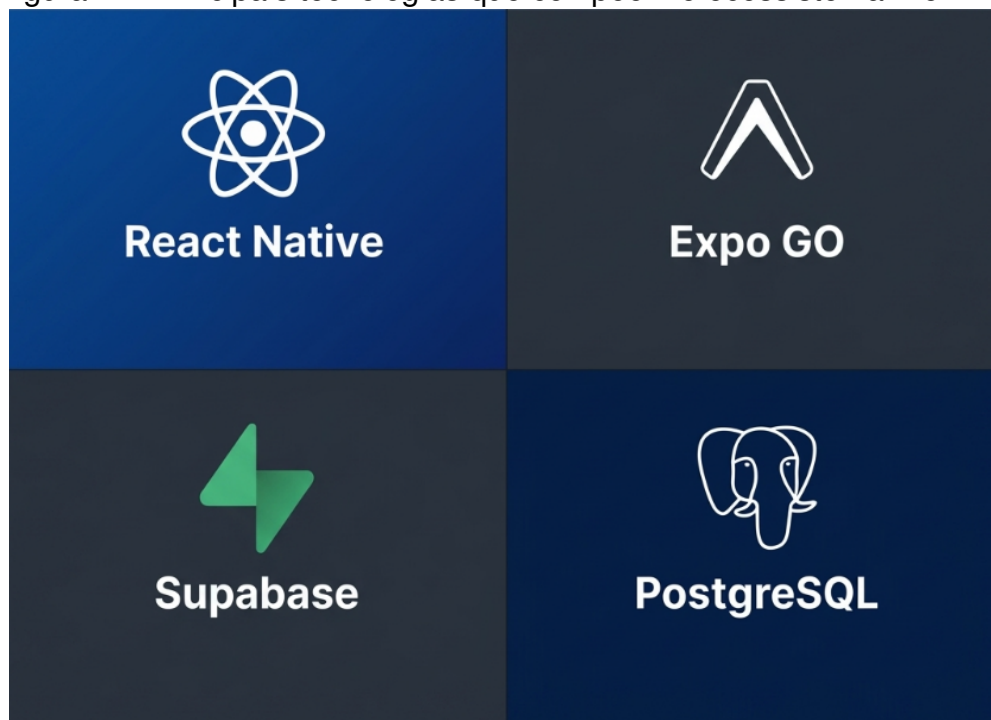
A integridade do ecossistema é garantida pela integração com o banco de dados relacional PostgreSQL, estruturado com políticas de segurança em nível de linha (*Row Level Security*, ou RLS). Esse mecanismo transfere o controle de acesso e isolamento de permissões para o próprio motor do banco de dados, impedindo que requisições não autorizadas alterem ou excluam dados alheios, mesmo em eventuais falhas na camada de apresentação móvel.

Este capítulo detalha as decisões técnicas e as ferramentas que compõem o ecossistema móvel do WeFIND, descreve a infraestrutura de computação em nuvem provida pelo Supabase e pelo gateway de mensageria da Evolution API, apresenta a modelagem lógica relacional das entidades e tabelas no PostgreSQL e documenta as ferramentas auxiliares empregadas no projeto, finalizando com um quadro consolidado com a especificação e versão de todas as tecnologias utilizadas.

6.1 Camada Cliente Móvel e Decisões Técnicas

A construção do aplicativo móvel exigiu a integração de ferramentas voltadas à alta performance em smartphones, combinando compilação multiplataforma, baixo consumo de bateria em rotinas de GPS e suporte a estilização visual responsiva. A Figura 11 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 11: Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, operando em estreita integração com o React. A decisão por essa tecnologia fundamentou-se em critérios técnicos de produtividade e desempenho perante outras alternativas de desenvolvimento móvel:

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código completamente distintas. Esse cenário duplicaria o tempo de codificação, os custos e a complexidade de manutenção corretiva para um projeto desenvolvido individualmente. O React Native superou essa barreira ao permitir compilar para ambas as plataformas a partir de uma base de código unificada em TypeScript, compartilhando cem por cento da lógica de negócio e da interface visual.

Frente a tecnologias baseadas em navegadores embutidos (como *Progressive Web Apps* convencionais ou plataformas baseadas em *WebView*), o React Native destaca-se por compilar diretamente para os componentes de interface nativos do sistema operacional. Aplicações em *WebView* costumam apresentar perdas de fluidez gráfica em mapas com muitos marcadores dinâmicos e enfrentam restrições no uso contínuo de sensores de satélite. Com o React Native, a aplicação atinge taxas de resposta de 60 quadros por segundo e comunicação direta com o hardware.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo. O Expo foi escolhido por fornecer um conjunto estável de módulos nativos pré-configurados, elimi-

nando a dependência de configurações manuais complexas em compiladores específicos de cada sistema operacional. No WeFIND, a integração com o aparelho apoiou-se em pacotes especializados do Expo: o módulo *expo-location* para captura das coordenadas de satélite (GPS) com alta precisão; o *expo-image-picker* para acesso à câmera fotográfica e à galeria do usuário; e o módulo *expo-image-manipulator* para realizar a compressão local de fotos antes da transmissão pela rede celular.

A camada cartográfica baseia-se na biblioteca *react-native-maps*, responsável pela renderização dinâmica dos mapas interativos do Google Maps e Apple Maps, com plotagem de marcadores coloridos por espécie e cálculo de rotas. Para a geração sob demanda dos cartazes de busca diagramados com código QR, empregou-se o componente *react-native-view-shot*, que converte a interface em arquivo de imagem de alta definição, associado ao módulo *expo-sharing* para compartilhamento direto com mensageiros e redes sociais externas. A navegação entre telas utiliza o React Navigation, enquanto a estilização visual adotou a biblioteca utilitária NativeWind (baseada em TailwindCSS), preferida em relação ao *StyleSheet* tradicional por permitir estilização declarativa e ágil por meio de classes utilitárias padronizadas.

Para proteger o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência sintática de endereços de e-mail e realizam a formatação padronizada de números telefônicos antes do envio à nuvem.

6.2 Serviços em Nuvem, Mensageria Externa e Banco de Dados PostgreSQL

Na camada de persistência e serviços em nuvem, adotou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026), que opera no modelo *Backend-as-a-Service* (BaaS). A escolha do Supabase, em vez do Google Firebase ou de um backend próprio desenvolvido do zero, baseou-se em dois fatores principais:

Em comparação ao Firebase, que utiliza banco de dados NoSQL orientado a documentos, o Supabase utiliza o banco relacional PostgreSQL. No WeFIND, informações sobre animais, tutores, publicações e avistamentos exigem relações diretas e integridade referencial. Bancos NoSQL tornariam essas consultas complexas e gerariam duplicação de dados. Além disso, o Supabase oferece suporte nativo a políticas de segurança em nível de linha, assegurando que cada usuário acesse e altere apenas os seus próprios registros.

Em relação à criação de um backend próprio (como uma API em Node.js com banco manual), o Supabase eliminou a necessidade de configurar servidores dedicados, certificados e rotinas manuais de manutenção. A plataforma fornece, de forma integrada, autenticação de usuários (Supabase Auth), banco de dados relacional (PostgreSQL), armazenamento de imagens na nuvem (Supabase Storage) e comunicação

em tempo real para o chat e alertas.

Para viabilizar a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (EVOLUTION API, 2026), hospedada na plataforma em nuvem Render (RENDER, 2026). A decisão por essa ferramenta em vez de APIs corporativas oficiais (como Meta Cloud API ou Twilio) deveu-se aos custos: os serviços corporativos cobram em dólar por mensagem enviada e impõem processos burocráticos de aprovação de contas comerciais. Como o WeFIND é um projeto gratuito voltado à comunidade, cobranças por envio inviabilizariam o aplicativo. Sendo uma solução de código aberto conectada por requisições HTTP REST, a Evolution API permitiu o envio gratuito de códigos para recuperação de senha e de avisos quando um animal é avistado.

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 12.

Figura 12: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 12 é composto por seis tabelas relacionais fundamentais:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome, endereço de e-mail, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro

de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* gerencia os animais domésticos cadastrados preventivamente pelos tutores, registrando nome, espécie, raça, porte físico, coloração da pelagem, sexo, idade aproximada, código de microchip eletrônico, código QR exclusivo para a coleira de identificação e URL da foto de perfil para emissão da carteirinha digital.

A tabela *publicacoes* estrutura as ocorrências georreferenciadas na comunidade (Perdido, Encontrado ou Adoção). Estabelece vínculo com o usuário autor e chave estrangeira opcional com a tabela *animais* (*pet_id*), viabilizando alertas automáticos sem redigitação de dados. Armazena título, descrição, coordenadas de latitude e longitude em ponto flutuante, endereço, data do fato, indicador de resolução do caso, carimbo de criação (*created_at*), data da última renovação (*updated_at*) e data limite para expiração ativa (*data_expiracao*).

A tabela *fotos_publicacoes* gerencia a galeria de imagens vinculada a cada anúncio, mantendo cardinalidade um-para-muitos com a tabela *publicacoes* e armazenando a URL pública da mídia persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na via pública. Cada registro conecta-se à respectiva publicação e ao usuário informante, registrando as coordenadas de latitude e longitude do ponto do avistamento, referências descritivas, fotografia de evidência e carimbo temporal.

A tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador da publicação em discussão, o usuário remetente, o destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

Complementarmente, a persistência dá suporte às entidades de engajamento comunitário: a tabela de voluntários de acolhimento (*foster_volunteers*) registra os membros dispostos a atuar como lar temporário, suas preferências de espécies e especificações da moradia; por sua vez, o serviço de pontuação e ranking (*ranking.js*) agrega dinamicamente no cliente e na nuvem os registros da semana corrente, atribuindo pontuações auditáveis (10 pontos por publicação, 25 pontos por lar temporário ativo e 60 pontos por reencontro confirmado) e aplicando pseudonimização no nome dos membros (exibindo apenas o primeiro nome e a inicial do sobrenome) para preservar a privacidade perante a LGPD.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha. Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar

ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não autorizadas.

6.2.1 Ciclo de Vida das Publicações e Política de Limpeza do Banco de Dados

Para solucionar a permanência de postagens antigas nas redes sociais, nas quais animais já resgatados continuam sendo compartilhados por meses, o WeFIND adota uma lógica ativa de controle do ciclo de vida das publicações.

Cada anúncio possui um período inicial de 30 dias de vigência ativa. Três dias antes do vencimento, o aplicativo envia um aviso para que o responsável possa renovar a publicação. Caso a busca prossiga, a prorrogação é realizada com um toque no botão “Renovar” no painel de gestão. Sem a renovação, a publicação fica inativa e deixa de aparecer no mural e no mapa público, mas ainda pode ser renovada durante o período de carência.

Para prevenir a sobrecarga do banco de dados e evitar o acúmulo de arquivos obsoletos na nuvem, o sistema adota uma rotina periódica de limpeza definitiva. Caso a publicação permaneça inativa após um período de carência (30 dias), ela é apagada em definitivo da base PostgreSQL. Essa exclusão ocorre em cascata, removendo os registros vinculados na tabela *fotos_publicacoes* e apagando as imagens hospedadas no Supabase Storage, assegurando alta performance e sustentabilidade da infraestrutura.

6.3 Motor Heurístico de Correspondência Inteligente (Matching Multicritério)

O sucesso na localização de um animal doméstico depende diretamente da velocidade com que informações complementares são conectadas. Em plataformas convencionais e grupos de redes sociais, tutores aflitos precisam revisar manualmente dezenas de postagens todos os dias para tentar reconhecer seu pet em fotos tiradas por terceiros. Para superar essa limitação e agir de forma proativa, o WeFIND incorpora em sua camada de serviços o motor de correspondência inteligente (*petMatching.js*), que realiza o cruzamento automatizado entre publicações ativas com status complementares (animais Perdidos versus animais Encontrados).

O motor opera em duas etapas sequenciais: a triagem eliminatória imediata e o cômputo ponderado de similaridade morfológica e espacial. Seu resultado é uma sugestão de correspondência entre publicações; o motor não registra automaticamente um avistamento nem altera a localização de uma publicação.

6.3.1 Critérios de Eliminação Estrita (*Deal Breakers*)

Para reduzir o envio de alertas pouco relevantes, o algoritmo executa primeiramente uma checagem de viabilidade biológica e física. Três critérios possuem poder de veto

absoluto (*deal breakers*); caso qualquer um deles seja violado, o sistema atribui escore nulo (0 pontos) imediatamente, encerrando o cálculo sem necessidade de avaliações adicionais.

O primeiro critério corresponde à incompatibilidade de espécies, em que registros pertencentes a categorias zoológicas distintas (como cão e gato, ou equino e ave) são descartados sumariamente. O segundo critério avalia a divergência de sexo comprovado, invalidando a equivalência quando ambos os anúncios informam com certeza o gênero do animal e estes divergem formalmente entre macho e fêmea. Por fim, o terceiro critério trata dos portes físicos antagônicos, considerando mutuamente exclusivos os casos em que um animal classificado nos extremos inferiores da escala (porte mini ou pequeno) é confrontado com outro registrado nos limites superiores (porte grande ou gigante).

6.3.2 Sistema de Ponderação, Penalidades e Proximidade por Haversine

Ultrapassada a barreira dos critérios eliminatórios, os anúncios são submetidos a uma matriz de pontuação cumulativa projetada para produzir um escore heurístico entre 0 e 100 pontos. Cada atributo físico coincidente adiciona valor ao índice de compatibilidade, ao passo que divergências relevantes em raça, pelagem ou distância geográfica aplicam penalidades. Esses pesos constituem uma decisão de projeto e ainda não representam uma probabilidade estatística calibrada. O Quadro 6.3.2 consolida os critérios, as condições de pontuação e os pesos implementados no algoritmo.

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Matching do WeFIND		
Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
Espécie Animal	Mesma espécie biológica confirmada (cão, gato, ave, cavalo).	+20 pontos
	Espécie genérica ou não informada em um dos cadastros.	+10 pontos
Sexo / Gênero	Mesmo sexo informado em ambas as publicações.	+10 pontos
	Sexo não informado em pelo menos um dos anúncios.	+3 pontos
Porte Físico	Mesmo porte identificado (ex.: ambos médios).	+15 pontos
	Portes contíguos na escala (pequeno e médio, ou médio e grande).	+6 pontos
Raça Declarada	Mesma raça pura específica (ex.: Labrador com Labrador).	+25 pontos
Continua na próxima página		

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Matching (Continuação)		
Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
	Raças compatíveis ou variações de grafia aproximadas.	+18 pontos
	Ambos classificados como sem raça definida (SRD/mestiço).	+8 pontos
	Raças puras declaradas claramente divergentes (conflito).	-20 pontos
Cores da Pelagem	Duas ou mais cores coincidentes via dicionário semântico.	+20 pontos
	Uma única cor coincidente entre os dois animais.	+12 pontos
	Cores expressamente opostas sem intersecção (ex.: preto e branco).	-25 pontos
Faixa Etária	Mesma faixa de idade declarada (filhote, jovem, adulto, idoso).	+5 pontos
	Conflito biológico flagrante (filhote versus animal sênior).	-15 pontos
Proximidade Geográfica	Raio imediato até 1,2 km calculado pela fórmula de Haversine.	+15 pontos
	Mesma vizinhança urbana entre 1,2 km e 3,5 km de distância.	+10 pontos
	Mesma região geográfica entre 3,5 km e 8,0 km de distância.	+5 pontos
	Distância excessiva superior a 20,0 km entre as coordenadas.	-15 pontos
	Sem coordenadas GPS: mesmo bairro (+12 pts) ou mesma cidade (+5 pts).	+5 a +12 pts
Fonte: Autoria própria (2026)		

6.3.3 Classificação Semântica e Disparo Automatizado de Notificações

O total de pontos obtido é convertido em um índice heurístico de compatibilidade apresentado em uma escala de 0% a 100%. Essa escala é utilizada apenas para ordenar e comunicar o grau relativo de semelhança entre os registros; não representa a probabilidade estatística de que os dois anúncios correspondam ao mesmo animal.

A faixa de compatibilidade muito alta, com índices iguais ou superiores a 85%, sinaliza convergência em vários atributos físicos e proximidade geográfica. A faixa de compatibilidade alta, situada entre 70% e 84%, indica um conjunto relevante de características coincidentes. A faixa de compatibilidade possível, compreendida entre

60% e 69%, recomenda conferência manual dos registros. Escores inferiores a 60% não atingem o limiar definido para notificação automática.

Sempre que uma nova publicação atinge compatibilidade de no mínimo 60% com algum animal ativo no banco de dados, o WeFIND aciona a rotina *processAndNotifyPetMatches*. Esse serviço notifica em tempo real ambas as partes envolvidas: tanto o usuário que cadastrou a nova publicação quanto o autor da publicação preexistente recebem notificações internas, alertas nativos no smartphone e mensagens no WhatsApp via Evolution API, com acesso direto à comparação detalhada dos animais. A confirmação da identidade e eventual atualização de localização pertencem a fluxos posteriores e dependem de ação humana.

6.3.4 Distinção entre Matching e Registro de Avistamento

O matching automático e o registro de avistamento utilizam informações semelhantes, mas possuem finalidades e efeitos distintos. O matching compara duas publicações ativas de status oposto, Perdido e Encontrado, para identificar uma possível relação entre o animal perdido por um usuário e o animal encontrado por outro. Seu produto é um escore heurístico e uma notificação, sem alteração automática das publicações.

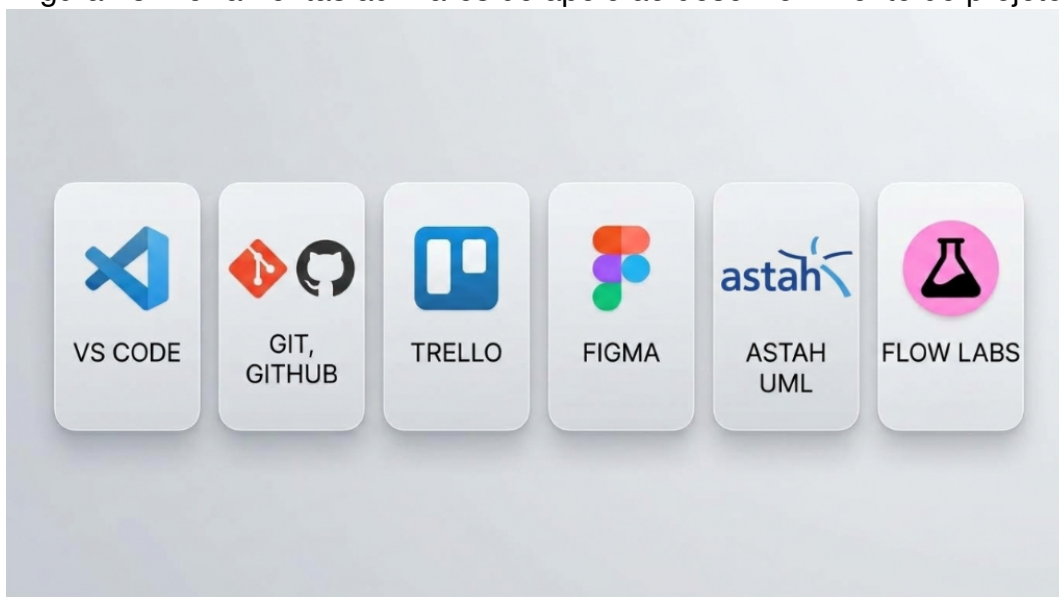
O registro de avistamento parte de uma publicação já existente e acrescenta uma nova ocorrência observada em outro momento ou local. Depois que o informante confirma que o animal visualizado corresponde ao caso sugerido, o serviço de avistamentos grava o relato na tabela correspondente, atualiza a localização mais recente da publicação principal e preserva os registros anteriores para compor a linha do tempo. Portanto, o matching auxilia a descoberta de possíveis correspondências, enquanto o avistamento confirmado atualiza o acompanhamento espacial do caso.

6.4 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, apresentadas na Figura 13.

Esses recursos foram utilizados de forma complementar, acompanhando as diferentes necessidades do projeto. Enquanto algumas ferramentas apoiaram a organização das tarefas e o controle das versões, outras contribuíram para a modelagem do sistema, a criação das interfaces e a produção dos elementos visuais. A seleção conjunta buscou manter o processo de desenvolvimento organizado, rastreável e compatível com as características de uma aplicação móvel.

Figura 13: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

A viabilização do projeto articulou um ecossistema produtivo integrado que cobriu desde o versionamento de código e a gestão de atividades ágeis até a diagramação arquitetural e a prototipação de alta fidelidade das interfaces. A infraestrutura de desenvolvimento baseou-se na plataforma Node.js com o gerenciador npm para o gerenciamento de dependências externas, tendo o editor Visual Studio Code como ambiente central de escrita e depuração.

Para o controle de versões do código e acompanhamento do cronograma, utilizaram-se o Git e a plataforma GitHub para versionamento distribuído, associados ao método Kanban no Trello. No suporte à modelagem e ao design, empregou-se o software Astah UML para diagramação conceitual, o Figma para concepção dos protótipos de alta fidelidade e a ferramenta Flow Labs para geração de ativos gráficos auxiliares e refinamento do logotipo, cujas especificações técnicas detalhadas encontram-se consolidadas no Quadro 6.5.

6.5 Especificação Consolidada das Tecnologias e Versões

Para sintetizar de maneira clara e estruturada todo o conjunto de ferramentas, bibliotecas e ambientes de software empregados na materialização da plataforma WeFIND, o Quadro 6.5 organiza as tecnologias por camada funcional, relacionando o pacote, a versão exata adotada e sua respectiva função operacional no sistema.

Quadro 5: Especificação e Versões das Tecnologias do Ecossistema WeFIND			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Interface Móvel	React Native	0.81.5	Estrutura principal para geração do aplicativo nativo multiplataforma Android e iOS.
Interface Móvel	React	19.1.0	Biblioteca declarativa para criação da arquitetura baseada em componentes reativos.
Plataforma Móvel	Expo SDK	54.0.29	Conjunto de ferramentas gerenciadas e bibliotecas de acesso a recursos do smartphone.
Navegação Móvel	React Navigation	7.1.25	Gerenciamento de rotas, pilhas de navegação e abas inferiores de telas da aplicação.
Estilização Visual	NativeWind	4.2.1	Motor de classes utilitárias para estilização direta de componentes em React Native.
Estilização Visual	TailwindCSS	3.4.19	Conjunto de estilos utilitários base para definição dos padrões visuais e responsividade da interface.
Hardware / Satélite	expo-location	19.0.8	Captura precisa das coordenadas de latitude e longitude do dispositivo via GPS nativo.
Hardware / Câmera	expo-image-picker	17.0.10	Acesso à câmera do celular e à galeria de fotos para anexar imagens aos anúncios.
Processamento Local	expo-image-manipulator	14.0.8	Redimensionamento e compressão algorítmica de fotos antes do envio ao servidor em nuvem.
Georreferenciamento	react-native-maps	1.20.1	Renderização do mapa interativo, marcação de pontos de publicação e traçado de rotas.
Compartilhamento	react-native-view-shot	4.0.3	Captura gráfica de componentes visuais para renderização de cartazes digitais com código QR.
<i>Continua na próxima página</i>			

Quadro 5: Especificação e Versões das Tecnologias (Continuação)			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Compartilhamento	expo-sharing	14.0.8	Integração com o painel nativo de compartilhamento externo do sistema operacional.
Notificações Móveis	expo-notifications	0.32.15	Módulo para recebimento e gerenciamento de alertas sonoros e notificações instantâneas.
Persistência Local	async-storage	2.2.0	Persistência local de dados de sessão e preferências; o mecanismo não é tratado, por si só, como armazenamento criptografado.
Serviços em Nuvem	Supabase Client	2.87.3	Biblioteca cliente para autenticação, consultas relacionais e envio de fotos no Supabase.
Comunicação em Tempo Real	Supabase Realtime	2.87.3	Sincronização contínua via WebSockets para bate-papo privativo e relatos de avistamento.
Banco de Dados	PostgreSQL	15.0	Sistema gerenciador de banco de dados relacional com suporte a regras de segurança RLS.
Mensageria Externa	Evolution API	2.2.3	Gateway REST para integração automatizada com o WhatsApp no envio de códigos OTP e notificações.
Hospedagem da API	Render	Nuvem	Plataforma PaaS em nuvem utilizada para hospedagem da instância gerenciada da Evolution API.
Linguagem de Código	TypeScript	5.9.2	Linguagem com tipagem estática que adiciona segurança e previsibilidade ao JavaScript.
Linguagem de Código	JavaScript	ES2023	Linguagem interpretada que executa a lógica operacional do aplicativo móvel.
<i>Continua na próxima página</i>			

Quadro 5: Especificação e Versões das Tecnologias (Continuação)			
Camada / Domínio	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Finalidade no Sistema
Ambiente de Execução	Node.js	24.15.0	Plataforma de execução JavaScript utilizada na máquina de desenvolvimento e compilação.
Gerenciador Pacotes	npm	11.12.1	Ferramenta de gerenciamento de dependências e versionamento de pacotes do ecossistema.
Editor de Código	Visual Studio Code	1.96	Ambiente de desenvolvimento integrado para escrita, teste e depuração do código-fonte.
Controle de Versão	Git	2.54.0	Sistema distribuído de controle de versões utilizado no versionamento do projeto.
Repositório Remoto	GitHub	Nuvem	Plataforma em nuvem para hospedagem do repositório remoto e controle do código.
Modelagem Conceitual	Astah UML	9.0	Software gráfico utilizado na diagramação dos modelos de casos de uso e classes.
Design de Interface	Figma	2026	Plataforma para elaboração dos protótipos de interface, identidade visual e telas.
Geração de Imagens	Flow Labs	Web	Plataforma de inteligência artificial generativa utilizada na criação de ativos gráficos, ícones e logotipo.
Gestão de Tarefas	Trello	Web	Ferramenta de acompanhamento de atividades baseado no fluxo visual Kanban.
Fonte: Autoria própria (2026)			

Consolidadas as tecnologias e a estrutura do banco de dados no Quadro 6.5, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface do WeFIND, detalhando a usabilidade, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de um aplicativo móvel voltado à utilidade pública é fundamental para que ele funcione bem na prática. Essa importância cresce ainda mais em momentos de emergência e estresse, como na perda de um animal de estimação, quando o tutor se encontra abalado emocionalmente e precisa agir com rapidez. Como destacam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação humano-computador (IHC) deve ter como foco diminuir a carga cognitiva do usuário. Isso significa criar telas diretas, organizadas e com navegação intuitiva, permitindo que a pessoa encontre o que precisa e execute ações importantes sem se sentir confusa ou perdida no aplicativo.

No WeFIND, a construção das telas foi orientada por critérios de usabilidade, com destaque para as dez heurísticas de Nielsen (1994) adaptadas ao contexto dos smartphones e para as orientações da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021). A norma define usabilidade a partir de eficácia, eficiência e satisfação. Esses princípios orientaram a organização dos fluxos de navegação, cadastro e registro de avistamentos; a verificação da experiência dos usuários será realizada na avaliação planejada.

Outro cuidado central foi a acessibilidade digital, orientada pelas diretrizes internacionais da *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG 2.1), no nível recomendado AA (W3C, 2023). No WeFIND, essas diretrizes serviram como referência para decisões de contraste, legibilidade e dimensões das áreas de toque, especialmente considerando o uso do smartphone em ambientes externos. A conformidade efetiva deverá ser verificada por inspeção e testes específicos.

Dessa maneira, o projeto visual buscou harmonizar clareza de informações, ergonomia e acolhimento. As subseções a seguir apresentam as escolhas tipográficas, a identidade visual, a paleta de cores e os principais fluxos de telas da plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A definição tipográfica constitui a base fundamental do design de interface do WeFIND, visto que a legibilidade rápida de textos de alerta, características físicas dos animais e endereços é indispensável em momentos de urgência. A Figura 14 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.

Figura 14: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND



Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (GOOGLE FONTS, 2024), consagrada no ecossistema móvel por suas proporções geométricas equilibradas, ampla abertura de glifos e excelente legibilidade em telas com variadas densidades de pixels. A hierarquia visual do WeFIND fundamenta-se no uso combinado de três pesos da fonte, em que o peso em negrito (*bold*) é aplicado prioritariamente em títulos de tela, nomes de animais, valores de recompensa e marcadores de estado para conduzir a atenção primária do usuário. Por sua vez, o peso médio (*medium*) é empregado em rótulos de botões de ação, elementos da barra de navegação inferior e etiquetas de atributos físicos como espécie, raça e porte, ao passo que o peso regular é destinado aos corpos de texto descritivos, relatos de avistamentos e orientações contextuais de preenchimento. O espaçamento entrelinhas e as margens de toque mínimas de 48 por 48 pixels para áreas clicáveis foram calibrados em estrita conformidade com as diretrizes de ergonomia móvel, assegurando conforto visual e operabilidade eficiente com apenas uma mão.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação não é um drama individual, mas uma missão compartilhada entre toda a vizinhança.

Para fortalecer esse elo comunitário, a identidade visual do WeFIND priorizou uma atmosfera que transmite afeto, acolhimento e esperança. O objetivo foi criar uma

marca que despertasse empatia imediata e incentivasse a colaboração espontânea da vizinhança, mostrando que a união de pessoas apoiada pela tecnologia pode ser uma aliada calorosa e confiável em momentos delicados.

A inclusão conjunta do cão e do gato no símbolo gráfico reflete a realidade do convívio familiar brasileiro. Embora muitas campanhas de proteção animal concentrem-se historicamente apenas em cães, a perda e o abandono de felinos representam ocorrências igualmente frequentes e dolorosas no ambiente urbano. Ao reunir as duas espécies em harmonia visual, a marca consolida desde o primeiro contato que a plataforma foi concebida para acolher tutores de ambos os animais com o mesmo nível de atenção.

Para a concepção do ícone oficial, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026), integrada ao processo de design no Figma. O uso de inteligência artificial generativa permitiu explorar variadas composições visuais em poucos minutos, auxiliando na definição de um conceito moderno e equilibrado.

Os critérios solicitados incluíram estilo minimalista e plano (*flat design*), adequado para ícones em telas móveis de diversos tamanhos. Buscou-se a integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo doméstico: o perfil amigável de um cão e de um gato, simbolizando as principais espécies acolhidas pelas famílias. No centro, posicionou-se o marcador de mapa, representando a busca ativa por satélite, com as cores terracota e verde sobre fundo branco:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento manual no Figma, ajustando curvas, espessuras e simetria para garantir nitidez em telas menores. O logotipo final resultante desse processo é apresentado na Figura 15.

Figura 15: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

A leitura do símbolo comunica com clareza o propósito da ferramenta. A forma circular vazada no centro do marcador geográfico atua como uma lente de foco, sugerindo a atenção comunitária voltada para avistar, localizar e reencontrar o animal desaparecido.

O símbolo foi também preparado para atender às exigências técnicas dos sistemas móveis contemporâneos, como os ícones adaptativos do Android, que utilizam máscaras de corte circulares e quadradas com áreas de segurança bem definidas. O ícone também conta com versão monocromática para a barra de notificações do celular, facilitando o reconhecimento imediato de alertas e mensagens.

Na interface do aplicativo, a marca é utilizada de maneira consistente na tela de apresentação (*splash screen*), nos cartazes digitais de busca gerados para impressão e nas carteirinhas com código QR vinculadas às coleiras. Essa padronização transmite seriedade e acolhimento, assegurando aos tutores e voluntários que a plataforma é um ambiente seguro e dedicado ao bem-estar animal.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 16 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 16: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND

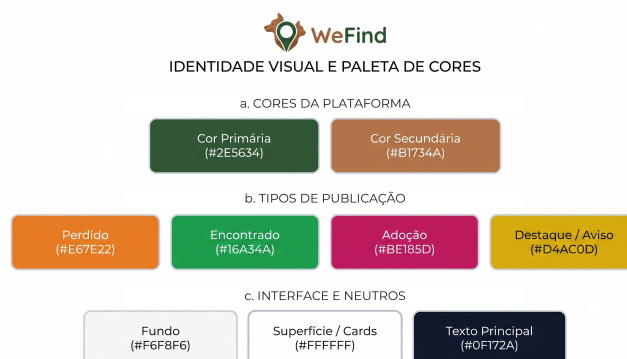


Figura 16.a) Cores da Plataforma | Figura 16.b) Publicações | Figura 16.c) Interface e Neutros
 Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 16 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na Figura 16.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 16.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 16.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) evita fadiga ocular; o tom branco puro de Superfície (FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) garante conformidade rigorosa com os níveis de contraste AA e AAA exigidos pelas diretrizes de acessibilidade WCAG.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos diretos, orientados pela jornada do tutor e apoiados por uma barra de navegação inferior. As telas principais de acesso são apresentadas nas Figuras 17 e 18.

O fluxo de entrada foi planejado para atender tanto usuários que já possuem cadastro quanto pessoas que estão conhecendo a plataforma. A tela inicial concentra o acesso à conta e os recursos de recuperação, enquanto a apresentação do aplicativo

oferece uma visão geral do serviço antes que o visitante decida realizar o cadastro.

Figura 17: Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND

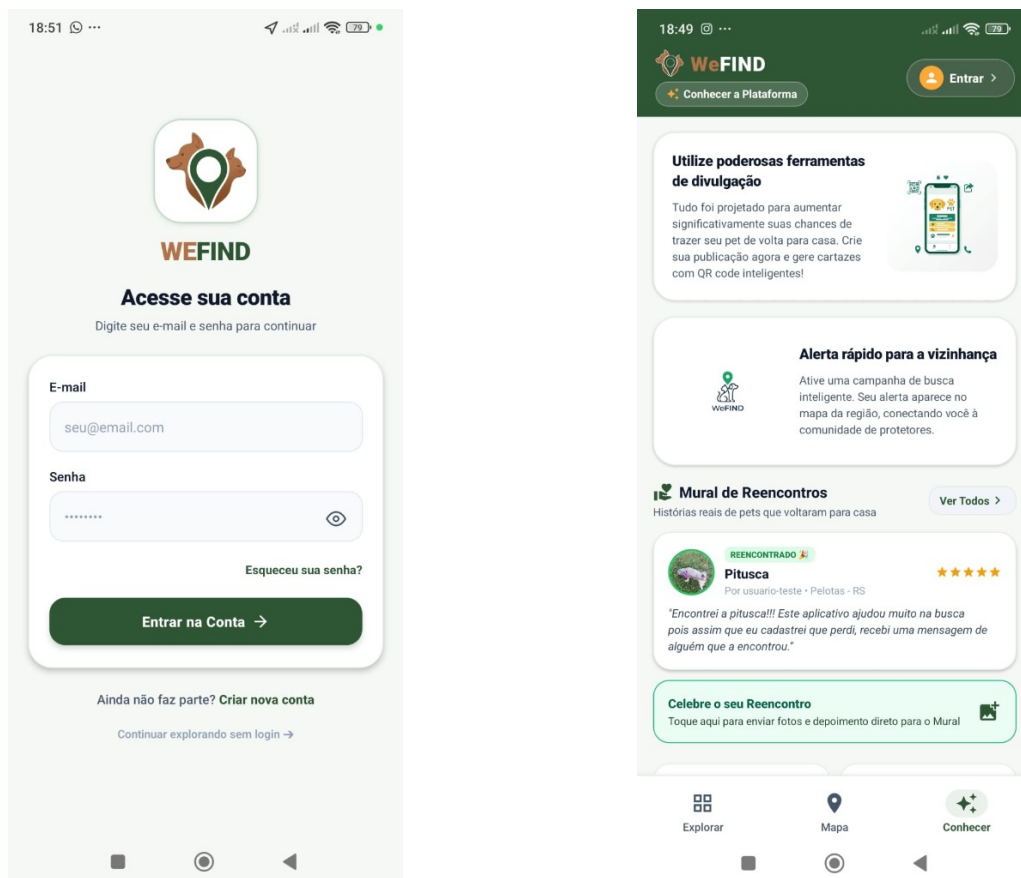


Figura 17.a) Tela de Login

Figura 17.b) Apresentação do Aplicativo

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de login reúne os campos de e-mail e senha, a recuperação de credenciais e a possibilidade de conhecer o aplicativo antes do cadastro. A Figura 17.b apresenta essa opção de apresentação, que permite ao visitante compreender a finalidade do WeFIND e consultar suas principais funções antes de criar uma conta. Assim, as duas telas formam um fluxo inicial simples: o usuário pode entrar com uma conta existente ou conhecer a proposta do aplicativo antes de prosseguir para o cadastro. Essa organização reduz o número de decisões iniciais e orienta o usuário para as ações essenciais.

Quando o visitante decide continuar, o fluxo conduz ao cadastro ou à recuperação da conta, conforme sua situação. A Figura 18 apresenta essas duas alternativas de acesso e mostra como o aplicativo mantém os procedimentos concentrados em telas simples.

Figura 18: Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta

1:34

WEFIND

Criar nova conta
Preencha seus dados para começar no WeFIND

Nome Completo
Ex: Maria dos Santos

E-mail
seu@email.com

WhatsApp (com DDD)
(11) 99999-9999

Senha
Mínimo 8 caracteres com letras e números

Confirmar Senha
Repita sua senha

☒ Desejo receber avisos em tempo real de animais encontrados no meu WhatsApp

☐ Li e aceito os **Termos de Uso** *

☐ Li e aceito a **Política de Privacidade** *

Criar Minha Conta →

Já possui uma conta? **Acessar conta**

Figura 18.a) Cadastro de Usuário

1:34

Redefinir Senha

1 — 2 — 3

Passo 1 de 3: Identificação

Recuperar Acesso
Informe o número de WhatsApp cadastrado na sua conta para enviarmos um código de verificação.

Seu WhatsApp com DDD
(00) 00000-0000

Processo protegido com criptografia de uso único.

Enviar Código por WhatsApp

Figura 18.b) Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

O cadastro solicita os dados necessários para a identificação do participante, enquanto a recuperação de conta oferece um caminho específico para redefinir a senha. Os dois fluxos mantêm mensagens objetivas e campos compatíveis com o uso em dispositivos móveis.

Na Figura 18.a, o usuário informa os dados necessários para criar o perfil. Na Figura 18.b, solicita a recuperação da senha para restabelecer o acesso. A separação evita misturar o cadastro inicial com uma situação de manutenção da conta.

Mesmo sem autenticação imediata, o modo visitante permite consultar publicações e localizar informações básicas de animais perdidos ou encontrados. Para preservar a segurança das interações, ações como publicar, comentar ou enviar mensagens dependem de autenticação; essa alternativa de consulta não exige uma figura própria.

A localização é um recurso central do sistema, pois permite relacionar publicações, avistamentos e distâncias. Antes de exibir os resultados, o aplicativo solicita a permissão necessária e, em seguida, oferece recursos para consultar os pontos registrados. A Figura 19 reúne essas etapas, incluindo a consulta de rota.

Figura 19: Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal

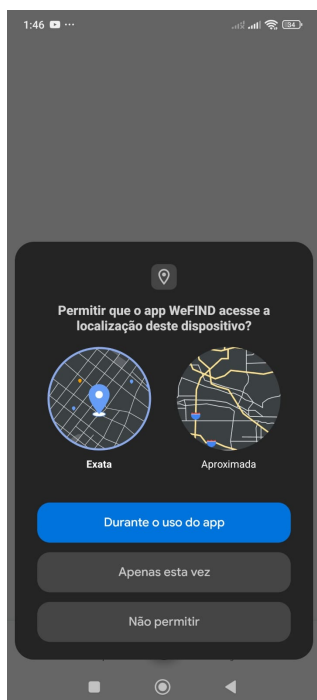


Figura 19.a) Permissão de Localização

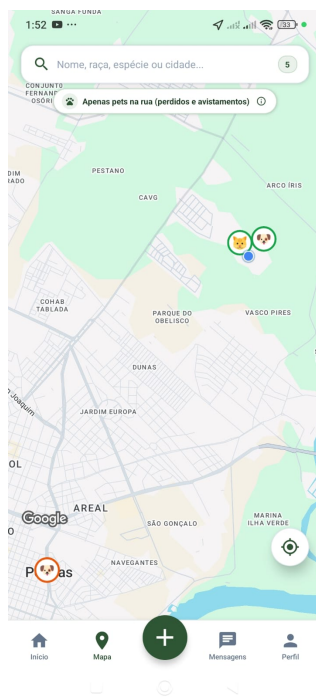


Figura 19.b) Mapa Interativo

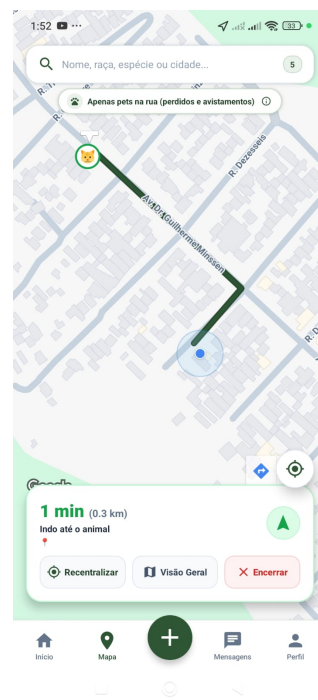


Figura 19.c) Rota até o Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 19.a mostra a solicitação de acesso à localização. A Figura 19.b apresenta o mapa com os marcadores das publicações, enquanto a Figura 19.c demonstra a rota até o animal selecionado. Esses elementos apoiam a busca sem substituir a avaliação do usuário sobre as condições do local.

O formulário unificado de registro contempla as situações mais frequentes da plataforma: o tutor que perdeu o animal, a pessoa que encontrou um animal e o cidadão que apenas realizou um avistamento. A separação inicial das modalidades ajuda o usuário a escolher o caminho correspondente ao seu caso. A Figura 20 apresenta esses caminhos principais.

Figura 20: Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento

15:22

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavallo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Publicar

Figura 20.a) Perdi um Animal

15:22

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Onde o animal está agora? *

Estou com ele Acolhido em lar temporário / minha casa

Apenas vi o animal Avistado na rua / sem recolhimento

Necessita de ajuda? v

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavallo

Outro

Cor *

Publicar

Figura 20.b) Encontrei um Animal

1:41

Nome, raça, espécie ou cidade...

Apenas pets na rua (perdidos e avistamentos)

Compartilhar Informação

Ajude o tutor com detalhes ou pistas sobre o pet

Detalhes e Informações *

Ex: Vi o pet correndo na calçada em direção ao parque...

Onde foi visto?

Marcar no mapa

Abrir mapa interativo

Ou digite o local manualmente (ex: Perto da Pada)

Foto do pet no local (opcional)

Cancelar Enviar Informação

ENDERECO DO ANIMAL VISTO NA RUA

Rua Carlos Mucedo Reverbel, 215 - Arco Íris - Pelotas - Rio Grande do Sul

Detalhes Vi o Pet Iniciar Rota

Inicio Mapa Mensagens Perfil

Figura 20.c) Registre um Avistamento

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 20.a representa o registro de um animal perdido, com foco nas características necessárias à busca. A Figura 20.b corresponde ao cadastro de um animal encontrado, enquanto a Figura 20.c registra um avistamento vinculado a uma localização. A escolha da modalidade define os campos exibidos e reduz ambiguidades no envio das informações.

A ficha de cada publicação concentra as informações necessárias para consulta e acompanhamento do caso. Além da visualização dos dados do animal, o sistema apresenta ações diferentes conforme a publicação pertença ou não ao usuário. Essa distinção é ilustrada na Figura 21.

Figura 21: Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor



Figura 21.a) Visualização Pública

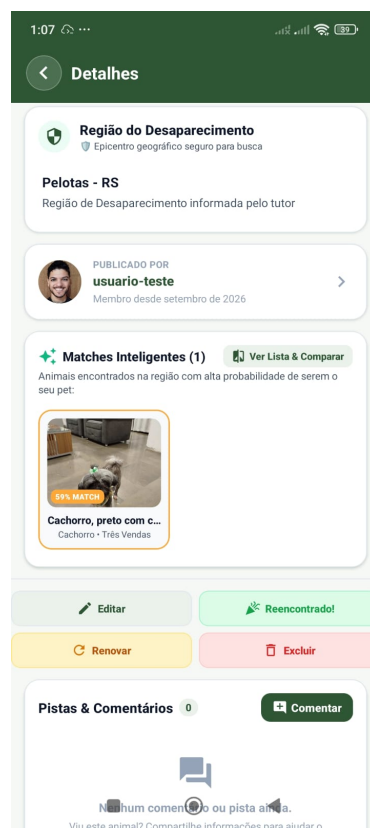


Figura 21.b) Gestão do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 21.a exibe a visualização pública, com fotografias, características físicas, localização aproximada e meios de envio de pistas. A Figura 21.b mostra a área de gestão do autor, que oferece ações de edição, renovação e encerramento do caso. Dessa forma, são mantidos distintos os níveis de acesso.

O sistema também cruza atributos de publicações para apresentar correspondências potenciais. Esse recurso foi organizado em duas etapas: primeiro, a listagem dos candidatos e, depois, a consulta detalhada dos atributos considerados. A Figura 22 mostra esse fluxo.

Figura 22: Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos



Figura 22.a) Lista de Correspondências

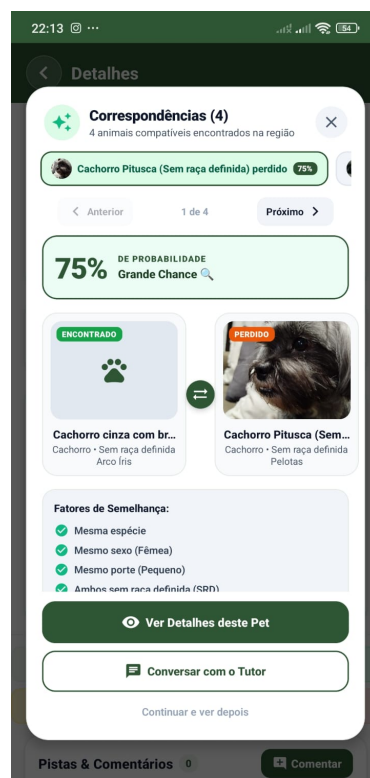


Figura 22.b) Comparação de Atributos

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 22.a apresenta a lista de correspondências ordenada por similaridade e distância. A Figura 22.b mostra a comparação dos atributos entre os registros selecionados. O resultado serve como apoio à decisão e não substitui a confirmação humana da identidade do animal.

Por fim, os animais cadastrados pelo usuário podem ser consultados em um painel próprio e em uma carteirinha digital. Esse recurso concentra informações preventivas que podem ser acessadas mesmo quando ainda não existe uma publicação de animal perdido. A Figura 23 apresenta essas duas telas.

Figura 23: Carteirinha Digital e Gestão dos Pets Tutelados

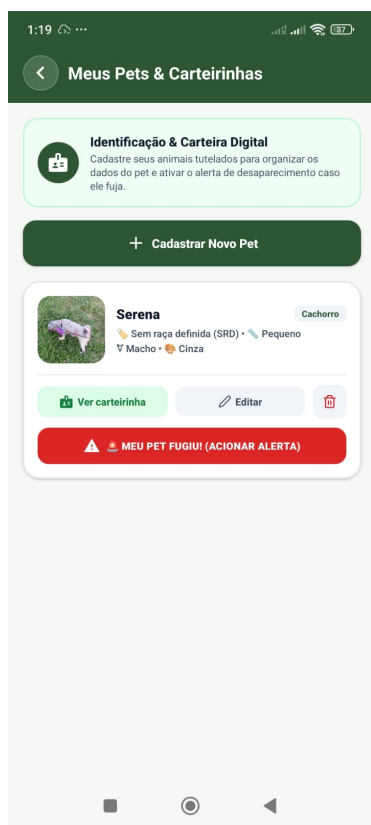


Figura 23.a) Painel de Pets

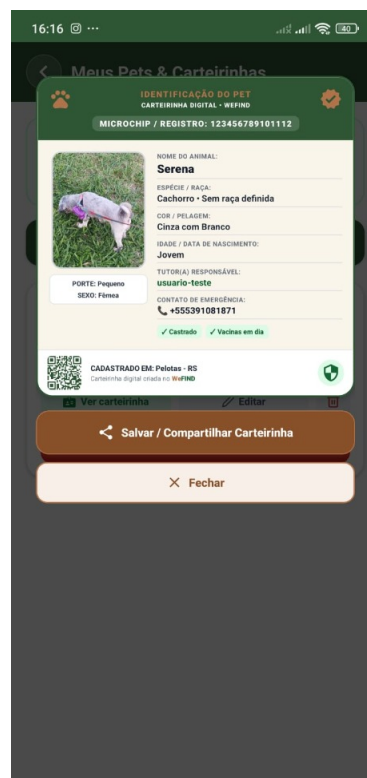


Figura 23.b) Carteirainha com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 23.a mostra o painel de pets cadastrados e o acesso aos respectivos dados. A Figura 23.b apresenta a carteirainha digital com os dados essenciais e o código QR para facilitar a identificação. O recurso fortalece a prevenção sem duplicar o cadastro de uma publicação.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A etapa de testes e validação experimental constitui um dos pilares mais críticos da engenharia de software, sendo responsável por verificar a conformidade entre o produto construído e os requisitos estabelecidos, certificar a estabilidade técnica dos componentes e diagnosticar eventuais falhas operacionais antes da disponibilização pública da aplicação (PRESSMAN; MAXIM, 2021; SOMMERVILLE, 2019). No desenvolvimento de aplicativos móveis voltados a emergências comunitárias, esse rigor é ainda mais necessário, visto que a ocorrência de travamentos de tela ou falhas de transmissão pode inviabilizar o resgate rápido de um animal em vias públicas.

Para assegurar uma avaliação completa e detalhada, o processo de verificação e validação do WeFIND foi estruturado em três eixos metodológicos complementares: testes funcionais de caixa-preta para inspeção das regras de negócio, avaliação empírica de usabilidade orientada pelo protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS) com usuários reais, e medição técnica de desempenho e latência em redes móveis cotidianas.

Essa abordagem triangular permitiu analisar o sistema tanto sob a perspectiva do desenvolvedor (garantindo que o código respondesse corretamente a entradas válidas e inválidas) quanto sob a ótica do usuário final (certificando que a interface entregasse uma experiência acolhedora, eficiente e de baixa barreira cognitiva).

As seções a seguir detalham os cenários de teste formulados, o planejamento da avaliação quantitativa e qualitativa com a comunidade e as métricas técnicas que deverão ser obtidas durante a etapa de validação.

8.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

A verificação do comportamento funcional do WeFIND baseou-se na técnica de testes de caixa-preta (*black-box testing*), método no qual as funcionalidades são examinadas estritamente a partir do fornecimento de entradas e da inspeção dos resultados e saídas produzidas, sem intervenção direta ou dependência da estrutura interna do código-fonte (VALENTE, 2023).

Para conferir rigor acadêmico e organizar a validação do escopo do projeto, cada caso de teste foi desenhado e especificado para verificar um conjunto articulado de Requisitos Funcionais (RF) estabelecidos no Capítulo 4. A suíte contempla 25 casos de teste planejados (CT01 a CT25), combinando fluxos de caminho feliz (execução regular das rotinas), validações de robustez frente a dados inconsistentes e operações críticas em banco de dados e sensores nativos. Dessa forma, estrutura-se uma cobertura planejada dos 46 requisitos funcionais do aplicativo, cuja relação com as necessidades diagnosticadas na pesquisa de campo encontra-se catalogada no Apêndice D. A confirmação da cobertura efetiva e dos resultados dependerá da

execução dos casos de teste na etapa de validação.

O Quadro 8.1 consolida a especificação detalhada dos 25 cenários de testes funcionais estruturados para o sistema.

Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	RF01, RF02	Cadastro e Autenticação de Usuário	Preenchimento de dados válidos e autenticação com e-mail e senha	Criação da conta no Supabase Auth, emissão de token JWT e sessão persistente	Planejado
CT02	RF03	Recuperação de Senha via WhatsApp	Solicitação de código de redefinição para o telefone cadastrado	Envio do código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp e atualização segura da nova senha	Planejado
CT03	RF04, RF05	Manutenção de Cadastro e Perfil	Edição de nome, telefone, biografia e envio de nova foto de perfil	Atualização no banco de dados e reflexo imediato nos cartões e mensagens	Planejado
CT04	RF06	Encerramento Seguro de Sessão	Acionamento do comando de encerramento de sessão na tela de configurações	Invalidação do token JWT, limpeza do armazenamento local e retorno à tela inicial de acesso	Planejado
CT05	RF07	Central de Notificações e Alertas	Disparo de alerta de avistamento e filtragem na central de avisos	Apresentação cronológica dos avisos com ordenação por tipo e marcação de leitura	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT06	RF08	Navegação no Modo Visitante	Abertura do aplicativo sem autenticação com exploração de mural e mapa	Acesso liberado a consultas e bloqueio contextual com incentivo ao cadastro em ações restritas	Planejado
CT07	RF09, RF11	Registro de Anúncio com Tutor Terceiro	Cadastro de publicação com fotografias, espécie, porte e dados de guardião terceiro	Gravação no banco relacional, armazenamento no Storage e exibição da indicação de terceiro	Planejado
CT08	RF10	Fixação de Ponto no Mapa e Geocodificação	Marcação interativa do local do evento no mapa interativo	Captura precisa de latitude e longitude com preenchimento reverso do endereço	Planejado
CT09	RF12	Mural de Publicações com Ordenação Espacial	Consulta de anúncios no mural principal com localização ativa	Listagem de cartões de animais ordenada dinamicamente por raio de proximidade	Planejado
CT10	RF13, RF19	Filtragem Multicritério no Mural e no Mapa	Aplicação simultânea de filtros de espécie, porte, sexo, características, categoria e termos de busca	Atualização reativa dos anúncios no mural e dos marcadores no mapa, conforme os critérios informados	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT11	RF14	Detalhes Completos da Publicação	Abertura da ficha individual de um animal publicado	Exibição de carrossel de fotos em alta definição, atributos físicos e botões de ação	Planejado
CT12	RF15, RF16, RF17, RNF14	Gestão, Encerramento e Lembrete da Publicação	Edição de atributos, simulação de publicação encontrada ativa após 21 dias, escolha de manter a busca ou encaminhar o caso, alteração para “Reencontrado” ou “Adotado” e exclusão de anúncio	Atualização no banco, envio do lembrete sem alteração automática, encerramento das buscas somente após ação explícita e remoção do mapa quando aplicável	Planejado
CT13	RF18	Renderização de Animais no Mapa Interativo	Navegação espacial no mapa geral da plataforma	Plotagem de marcadores coloridos com ícones diferenciados por espécie e categoria	Planejado
CT14	RF20, RF27	Ajuste de Raio de Busca e Recalibração GPS	Alteração do controle deslizante de distância (5 km a escala nacional) e atualização GPS	Redefinição do círculo de abrangência e recálculo das distâncias relativas	Planejado
CT15	RF21	Cálculo e Traçado de Rota até o Animal	Acionamento da opção de traçado de rota no cartão do animal	Traçado viário sobre o mapa com indicação de tempo estimado e distância em km	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT16	RF22, RF23, RF24, RF25, RF26	Registro de Avistamento e Atualização de Localização	Registro de avistamento com foto e pino, confirmação de que o relato pertence a uma publicação existente e consulta do histórico	Criação do relato, atualização da localização mais recente da publicação, notificação ao autor e preservação da linha do tempo; a rejeição deve manter a publicação sem alterações	Planejado
CT17	RF28, RF29, RF31, RF32	Gestão Preventiva de Animais Tutelados	Cadastro prévio de animal com vacinas, consulta em painel, edição e exclusão	Persistência na carteira digital do tutor e manutenção contínua das informações	Planejado
CT18	RF30, RF33	Carteirinha Digital (RG Pet) e Alerta de Fuga	Geração de código QR exclusivo e acionamento de alerta de desaparecimento	Exibição da carteirinha digital para coleiras e conversão instantânea em anúncio de busca	Planejado
CT19	RF34, RF35, RF36	Geração e Envio de Cartaz de Busca	Geração sob demanda nos formatos A4, 9:16 e 1:1 e compartilhamento nativo	Composição da peça gráfica com foto e código QR e abertura da folha de envio do SO	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT20	RF37, RF38, RF39	Bate-Papo Privativo em Tempo Real	Troca de mensagens de texto e fotos comprobatórias entre usuários	Entrega bidirecional imediata via WebSockets e preservação do sigilo telefônico	Planejado
CT21	RF40, RF41	Mural de Histórias de Reencontro	Submissão e consulta de relatos felizes com fotografias e depoimentos	Publicação no mural comunitário e exibição pública dos desfechos positivos	Planejado
CT22	RF42, RF43	Denúncias Comunitárias e Moderação	Envio de denúncia de publicação suspeita, consulta da fila administrativa e análise do conteúdo reportado	Registro do reporte para auditoria, exibição das informações à equipe autorizada e possibilidade de remoção do conteúdo ou suspensão da conta conforme a decisão administrativa	Planejado
CT23	RF44	Apuração e Exibição do Ranking Semanal	Registro de ações com pontuação e consulta do ranking municipal na tela de perfil	Cálculo em tempo real dos pontos, ordenação do pódio e exibição da colocação do usuário	Planejado
CT24	RF45	Cadastro e Busca de Lares Temporários	Ativação de perfil de acolhedor com critérios de moradia e envio de solicitação de lar	Persistência segura no banco, exibição com selo verificado e envio de pedido direto	Planejado
<i>Continua na próxima página</i>					

Quadro 6: Matriz de Testes Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)					
ID	Requisitos	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT25	RF46	Matching entre Publicações Perdido e Encontrado	Criar, com usuários diferentes, uma publicação de animal perdido e outra de animal encontrado com atributos físicos e localização compatíveis; repetir o cenário com atributos incompatíveis e rejeitar a sugestão de correspondência	Priorização das publicações compatíveis por escore e distância; exclusão de registros do próprio usuário; geração de sugestão e notificações aos usuários quando o limiar for atingido; rejeição sem alteração automática das publicações. A atualização de localização e o registro de avistamento são verificados separadamente no CT16	Planejado
Fonte: Autoria própria (2026)					

A especificação dos 25 casos de teste estruturados contempla a verificação detalhada das regras de negócio concebidas para os 46 requisitos funcionais do WeFIND. O planejamento abrange rotinas de validação no cliente para impedir submissões com campos em branco ou formatos de dados inconsistentes, operações no banco relacional para preservar restrições de integridade referencial, isolamento por políticas RLS para garantir acesso estritamente autorizado aos registros e canais em tempo real para sustentar a comunicação imediata entre os membros da comunidade durante a homologação prática.

8.2 Planejamento da Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para medir a usabilidade do aplicativo de modo padronizado, científico e reprodutível, definiu-se a aplicação do protocolo internacional *System Usability Scale* (SUS), con-

cebido originariamente por Brooke (1996) e amplamente validado na literatura atual de Interação Humano-Computador (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

O protocolo SUS destaca-se por sua capacidade de sintetizar a percepção global do usuário por meio de uma escala unidimensional confiável, mantendo excelente correlação com métricas de conclusão de tarefas e facilidade de aprendizado. O questionário estruturado conta com 10 afirmações respondidas em escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (“Discordo Totalmente”) a 5 (“Concordo Totalmente”). As afirmações alternam proposições de teor positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9) e teor negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), estratégia estatística planejada para evitar o vício de respostas automáticas (aquiescência). O instrumento na íntegra encontra-se documentado no Apêndice B (Seção B.2).

O planejamento metodológico prevê a aplicação individual do protocolo com uma amostra de 20 voluntários (tutores e colaboradores independentes) operando dispositivos físicos Android e iOS. Antes de responderem ao instrumento psicométrico, os participantes executarão um roteiro padronizado composto por cinco tarefas operacionais representativas do fluxo essencial da aplicação.

O roteiro inicia-se pela autenticação, demandando a criação de conta com credenciais seguras e a entrada na plataforma. Na sequência, prevê-se a exploração do mapa interativo, contemplando a aplicação de filtros multicritério por espécie e a consulta ao cartão de localização de um animal. A terceira etapa contempla o registro de publicação de animal com envio de foto da galeria e marcação manual das coordenadas do ponto de encontro no mapa. Em seguida, os participantes procederão à geração sob demanda do cartaz digital de busca com código QR para compartilhamento. Por fim, a quinta tarefa aborda os recursos de gestão preventiva, consistindo na consulta ao cadastro do animal tutelado e na visualização da carteirinha digital de identificação para coleiras.

8.3 Planejamento dos Ensaios de Desempenho e Latência

Para além da conformidade funcional e da experiência de uso na interface, a viabilidade técnica da solução requer tempos de resposta ágeis sob condições cotidianas de infraestrutura de telecomunicações. O plano de homologação técnica contempla a medição cronometrada em aparelhos físicos intermediários alternando conexões Wi-Fi residenciais e redes celulares móveis 4G.

Os ensaios previstos avaliam três fluxos operacionais críticos: o tempo de requisição e renderização espacial dos marcadores no mapa interativo, a taxa de compressão e envio de mídias fotográficas pelo módulo *expo-image-manipulator* direcionado ao Supabase Storage, e a latência de entrega de mensagens no chat privativo em tempo real via WebSockets provido pelo Supabase Realtime.

Para cada um desses fluxos operacionais, definiram-se metas objetivas de

tempo de resposta baseadas no conforto e na necessidade do usuário. Em situações de busca de animais na rua, a agilidade do sistema é essencial para evitar frustrações ou desistências. Desse modo, estabeleceu-se como critério que a renderização dos marcadores no mapa ocorra em menos de dois segundos, que a compressão e envio de fotografias sejam concluídos em até três segundos em conexões móveis habituais e que as mensagens no canal de conversa privativa cheguem ao destinatário em menos de quinhentos milissegundos.

A etapa de envio de fotos recebe atenção especial no planejamento de testes em virtude de seu impacto direto no consumo da franquia de dados móveis. As câmeras dos celulares atuais produzem imagens de alta resolução que frequentemente ocupam entre quatro e oito megabytes. O envio desses arquivos em tamanho original tornaria o cadastro muito lento em locais com sinal fraco de internet e sobrecarregaria o tráfego de dados. Com a utilização do módulo *expo-image-manipulator*, a imagem é redimensionada e comprimida dentro do próprio aparelho antes de subir para a nuvem, reduzindo o arquivo para cerca de trezentos kilobytes sem perder a nitidez necessária para reconhecer o animal.

Outro ponto considerado nos ensaios é o comportamento da aplicação diante de oscilações ou quedas temporárias de sinal celular, situação frequente durante buscas em vias públicas ou bairros periféricos. O plano avalia se o aplicativo armazena as informações básicas em cache local e se apresenta mensagens claras e amigáveis ao usuário caso a conexão caia, prevenindo travamentos ou encerramentos repentinos da aplicação. Assim que o sinal de rede é recuperado, o envio pendente pode ser concluído de forma transparente.

A realização desses ensaios em aparelhos físicos de padrão intermediário visa aproximar a avaliação técnica das condições reais de uso da população. Em vez de limitar as verificações a computadores de alto desempenho ou emuladores virtuais, os testes em smartphones equipados com quatro gigabytes de memória RAM permitem observar o comportamento real de consumo de bateria, aquecimento do aparelho, fluidez da rolagem de telas e velocidade de resposta ao toque dos dedos.

A integração desses três eixos — os vinte e cinco casos de teste funcionais, o planejamento de usabilidade com a escala SUS e os ensaios de desempenho em campo — estabelece uma base para avaliar o funcionamento do WeFIND diante dos quarenta e seis requisitos funcionais do projeto. O Capítulo 9 finaliza a monografia com as considerações finais, as limitações desta etapa e as sugestões para a evolução futura da plataforma.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo resultar na concepção, modelagem e implementação da plataforma WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo voltado ao resgate, à proteção e à guarda responsável de animais domésticos. A proposta foi estruturada como uma resposta tecnológica aos desafios enfrentados pelas famílias tutoras nos centros urbanos, integrando a comunidade em uma rede solidária destinada a agilizar a localização de animais e apoiar possíveis reencontros.

Até esta etapa, o diagnóstico empírico de campo e a análise comparativa de soluções similares forneceram subsídios para a elicitação dos 46 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, bem como para a formalização dos modelos conceituais em notação UML. As funcionalidades foram especificadas e implementadas progressivamente na camada cliente móvel e nos serviços em nuvem, devendo sua cobertura e conformidade com as regras de negócio ser verificadas pelos testes planejados.

O design centrado no usuário orientou a definição de uma interface baseada na escala tipográfica sem serifa Roboto e em uma paleta cromática semântica. O planejamento dos testes funcionais e da avaliação de usabilidade pelo protocolo SUS deverá permitir a análise posterior da conformidade técnica e da usabilidade da aplicação diante dos 46 requisitos levantados.

Dessa forma, o projeto busca consolidar uma solução orientada à cidadania, integrando recursos espaciais, canais de comunicação privados e ferramentas preventivas de identificação. A convergência entre engenharia de requisitos, design centrado no usuário e arquitetura em nuvem estabelece uma base para que a plataforma seja posteriormente avaliada quanto à estabilidade, usabilidade e contribuição para a localização de animais.

9.1 Dificuldades Encontradas

Ao longo da trajetória de desenvolvimento do WeFIND, enfrentaram-se desafios técnicos e operacionais de considerável complexidade, cuja resolução demandou esforço contínuo de pesquisa e engenharia.

O primeiro obstáculo foi a otimização do consumo de bateria e desempenho na captura de localização por GPS. Dispositivos móveis com configurações mais modestas de hardware apresentavam aquecimento e oscilações na taxa de quadros durante a renderização simultânea de dezenas de marcadores cartográficos interativos. Para contornar essa limitação, implementaram-se técnicas de agrupamento espacial (*clustering*) e calibraram-se os parâmetros de precisão do módulo *expo-location*, limitando as atualizações contínuas de coordenadas exclusivamente aos momentos em que o usuário está ativamente interagindo com a tela do mapa ou em navegação de rota.

A segunda dificuldade envolveu o processamento e tráfego de arquivos multimídia. O envio direto de fotografias capturadas em alta definição pelas câmeras atuais (frequentemente superiores a 4 megabytes) sobrecarregava as conexões de dados móveis 3G/4G dos tutores e gerava lentidão no carregamento do mural de publicações. Essa barreira foi superada com a concepção de um fluxo sequencial de processamento algorítmico local baseado no *expo-image-manipulator*, que redimensiona proporcionalmente a largura da foto e aplica compressão JPEG a 75% no próprio aparelho antes da transmissão, reduzindo o tamanho do arquivo em mais de 90% sem degradação visual perceptível na tela.

O terceiro desafio decorreu da implementação das políticas de segurança em nível de linha (RLS) no PostgreSQL. O WeFIND estabelece regras relacionais complexas de permissão: qualquer cidadão deve visualizar os anúncios públicos de animais perdidos, porém somente o tutor proprietário detém autorização para editar o anúncio ou receber mensagens em seu chat privativo. A depuração dessas diretrizes exigiu a criação de funções de banco de dados e testes detalhados para evitar vazamento de dados ou bloqueios indevidos entre contas de usuário.

Por fim, realizou-se uma exploração preliminar sobre o uso de modelos de inteligência artificial para moderação automatizada de fotos. Contudo, os testes práticos revelaram taxas inaceitáveis de falsos-positivos sob iluminação precária ou animais com pelagens mescladas, o que poderia barrar anúncios legítimos de tutores angustiados em momentos críticos de emergência. Em virtude disso, optou-se pela solução mais segura e ágil de priorizar a moderação colaborativa pela comunidade, fundamentada em denúncias comunitárias de anúncios impróprios com intervenção administrativa.

9.2 Trabalhos Futuros

A plataforma WeFIND estabelece uma base tecnológica sólida para a gestão comunitária de animais perdidos e o incentivo à guarda responsável, abrindo caminhos promissores para a continuidade e expansão do ecossistema em pesquisas e desdobramentos futuros.

Dentre as perspectivas prioritárias, destaca-se a pesquisa e incorporação de reconhecimento visual automático por visão computacional, empregando redes neurais treinadas em bases veterinárias para analisar fotografias de animais perdidos e encontrados. Esse modelo viabilizará a geração de alertas de compatibilidade visual sempre que um pet recém-avistado apresentar traços faciais ou padrões de pelagem correspondentes a publicações ativas no mesmo raio geográfico. Outra frente relevante consiste na integração física do identificador único do animal tutelado a meda-lhas metálicas e plaquetas inteligentes para coleiras, combinando gravação de código QR e circuitos de aproximação NFC (*Near Field Communication*), o que permitirá a qualquer pessoa acionar o tutor por aproximação direta do aparelho móvel, inclusive

em condições de oscilação ou ausência de sinal celular.

Adicionalmente, planeja-se a criação de um painel administrativo em ambiente web desenvolvido sob medida para organizações não governamentais (ONGs) e centros de controle de zoonoses municipais, viabilizando a coordenação em lote de feiras de adoção responsável, o registro de microchipagem pública e o acompanhamento estatístico da densidade populacional de animais errantes por microrregiões urbanas. Por fim, propõe-se a experimentação com redes de comunicação oportunistas (*mesh*) e sinalizadores de curto alcance baseados em Bluetooth de Baixa Energia (*BLE Beacons*), possibilitando a propagação de alertas silenciosos e imediatos entre smartphones situados nas proximidades do local exato de fuga, sem depender do tráfego por antenas de telefonia no instante crítico inicial do desaparecimento.

Em conclusão, a proposta desenvolvida indica que a integração entre engenharia de software móvel, geotecnologia e colaboração comunitária constitui uma direção promissora para apoiar a busca por animais. A efetividade da ferramenta para reduzir o tempo de procura e favorecer reencontros deverá ser analisada em avaliações futuras com testes executados e métricas observáveis.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML: diagramming and**

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

CETIC.br: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CRMV-RS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. **Atuação veterinária e resgate de animais em situações de desastres climáticos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CRMV-RS, 2024. Disponível em: <https://www.crmvrs.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: <https://evolution-api.com/>. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): características gerais dos domicílios e moradores 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet IPB 2023**: população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões. São Paulo: IPB, 2023. Disponível em:

<https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: <https://render.com/>. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros**. UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas

para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a opção Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («include») o caso de uso Verificar Código, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso Verificar Código valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, encerrar como reencontrado ou adotado, ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <i>items</i>. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado” ou “Adotado”, arquivando a publicação.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <i>item_sightings</i>. 7. O sistema dispara notificação instantânea no celular do tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela <i>messages</i> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, formatos verticais e murais de redes sociais) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Cadastro Preventivo de Pets

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Cadastro Preventivo de Pets
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando a ficha de identificação com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Animais Tutelados” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais tutelados previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera a ficha de identificação do animal tutelado com código QR e identificador único. 6. A ficha do animal fica disponível para consulta, emissão da carteirinha ou acionamento de alerta de desaparecimento.	
Fluxos Alternativos: 6a. Acionamento de alerta de desaparecimento: caso o animal tutelado desapareça ou fuja, o tutor aciona o comando de alerta de desaparecimento, transformando a ficha preventiva diretamente em uma publicação de busca no mapa sem necessidade de redigitação.	
Fluxos de Exceção: 3a. Campos obrigatórios em branco: o sistema barra a finalização do registro caso nome ou espécie do pet não tenham sido informados.	
Pós-Condições	Cadastro do animal tutelado ativo e vinculado à conta do tutor.

Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

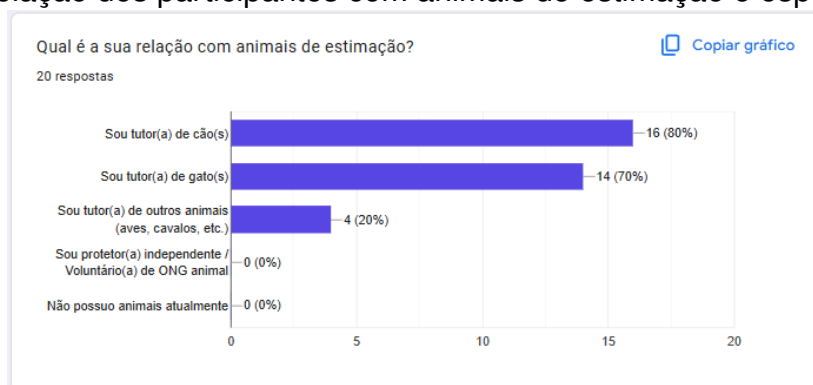
Este apêndice documenta o instrumento de coleta de dados primários aplicado durante o diagnóstico exploratório (Google Forms) e apresenta o protocolo SUS planejado para a avaliação posterior da aplicação.

B.1 Levantamento de Campo com Tutores (Gráficos Consolidados e Instrumento de Pesquisa)

Esta seção documenta os resultados consolidados da pesquisa de campo aplicada entre 1º e 11 de setembro de 2026 aos participantes voluntários na plataforma Google Forms, durante a etapa de diagnóstico empírico e levantamento de requisitos (Capítulo 3). A divulgação ocorreu em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, que continha cerca de 18 perguntas. Quando indicado no texto ou nas figuras, uma questão incluída posteriormente possui 19 respostas válidas. As Figuras B1 a B14 apresentam as distribuições percentuais das respostas obtidas nas dimensões investigadas.

Para mapear o perfil do público participante e compreender a convivência direta com animais de estimação na amostra, o questionário investigou quais espécies domésticas são tuteladas pelos respondentes, conforme ilustrado na Figura B1.

Figura B1: Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B1 (pergunta de múltipla escolha), 80% dos respondentes (16 voluntários) são tutores de cães e 70% (14 voluntários) tutelam gatos, com outros 20% (4 voluntários) cuidando de espécies adicionais como aves e equinos. Como a questão foi incluída posteriormente e não continha a opção “não possuo animal”, seus resultados devem ser interpretados apenas como um retrato das respostas válidas obtidas nessa pergunta, sem permitir concluir sobre a totalidade da amostra.

Com o objetivo de identificar os principais gargalos e frustrações vivenciados durante a busca por animais perdidos nos canais convencionais, os participantes foram consultados sobre suas maiores dificuldades, conforme apresentado na Figura B2.

Figura B2: Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos

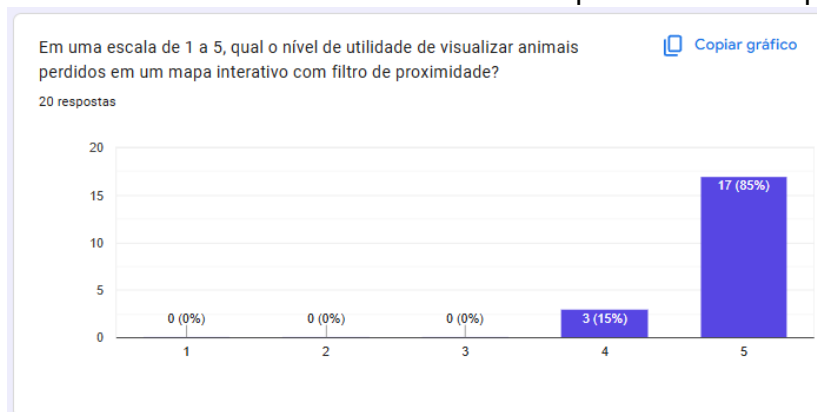


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B2 aponta que 100% dos participantes (19 respostas) sofrem com postagens que somem rapidamente das linhas do tempo nas redes sociais. Além disso, 89,5% (17 respostas) apontaram a falta de mapas para saber se o pet foi visto por perto e a precariedade de informações morfológicas nas publicações. O medo de divulgar telefones pessoais foi relatado por 73,7% dos tutores, e 42,1% mencionaram a demora na montagem de cartazes e o desconhecimento sobre se a busca continua em andamento.

A aplicação de geolocalização constitui um dos pilares conceituais do WeFIND. Para mensurar o valor percebido dessa abordagem, questionou-se aos participantes o nível de utilidade de acompanhar ocorrências sobre um mapa interativo com filtro de proximidade, como mostra a Figura B3.

Figura B3: Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo

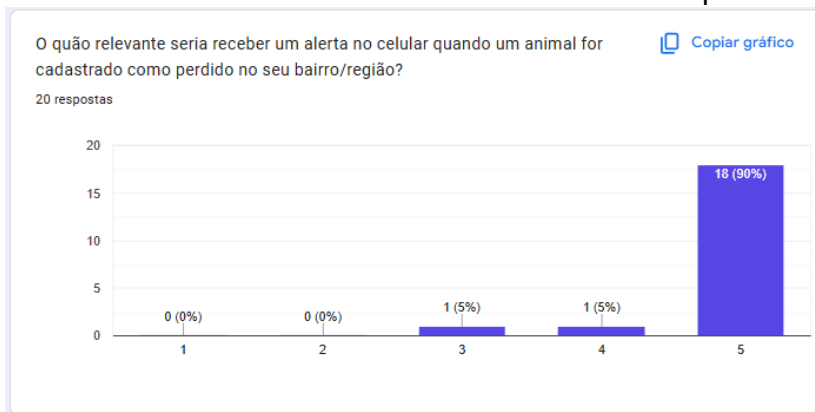


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura B3 revelam adesão unânime dos voluntários: 85% (17 respostas) atribuíram nota máxima 5 e os restantes 15% (3 respostas) conferiram nota 4 ao recurso de mapa georreferenciado. Nenhuma avaliação inferior foi assinalada, confirmando que a visualização espacial é compreendida como um mecanismo indispensável para direcionar as buscas ao raio geográfico correto.

A tempestividade é determinante para o resgate de animais nas primeiras horas após o sumiço. O formulário avaliou o grau de relevância atribuído ao recebimento de alertas imediatos no smartphone segmentados por proximidade, conforme apresentado na Figura B4.

Figura B4: Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme indicado na Figura B4, 90% dos participantes (18 respostas) consideram indispensável (nota máxima 5) receber notificações no celular quando um animal desaparecer nas proximidades. Outros 5% atribuíram nota 4 e 5% nota 3, sem ocorrência de avaliações negativas (notas 1 ou 2), ratificando a pertinência do módulo de notificações geolocalizadas em tempo real.

Para verificar se os cidadãos colaborariam ativamente mesmo sem condições de acolher fisicamente um animal desorientado na rua, avaliou-se a intenção de registrar avistamentos rápidos com foto e coordenadas de GPS, conforme ilustrado na Figura B5.

Figura B5: Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário

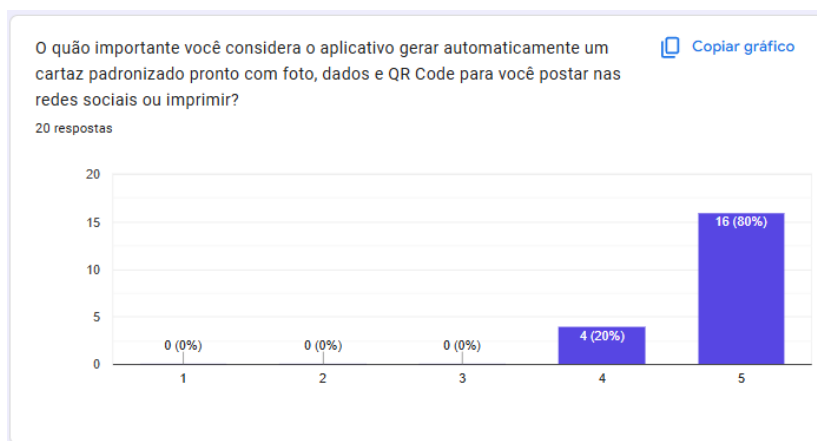


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados expostos na Figura B5 demonstram forte compromisso cívico: 90% dos entrevistados (18 voluntários) afirmaram com certeza que utilizariam a opção para registrar avistamentos no mapa e 10% (2 voluntários) declararam que provavelmente utilizariam. Esse índice unânime de 100% de disposição positiva fundamentou o desenvolvimento da funcionalidade “Vi o Pet”.

A confecção manual de cartazes de busca costuma consumir tempo precioso dos tutores em momentos de estresse. O questionário averiguou o impacto da geração automatizada de cartazes padronizados prontos para impressão e redes sociais, como exibido na Figura B6.

Figura B6: Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR

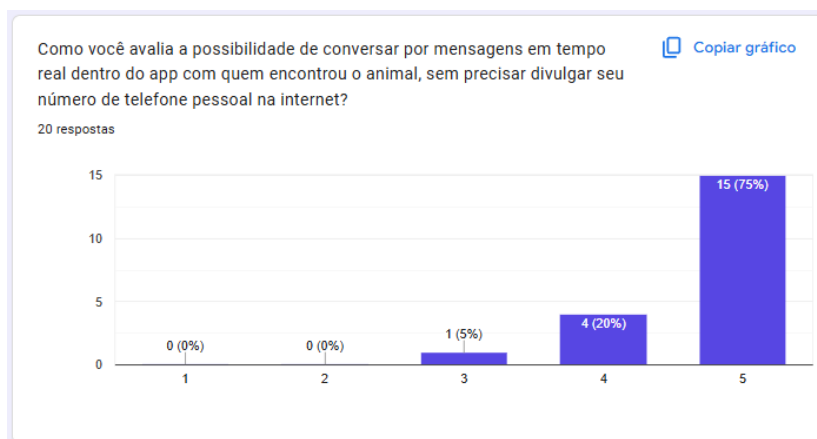


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B6 comprova a alta relevância conferida à automação gráfica: 80% dos participantes (16 voluntários) avaliaram com nota máxima 5 e 20% (4 voluntários) com nota 4 a disponibilização de cartazes automáticos com fotos e código QR dinâmico. A total ausência de avaliações neutras ou negativas confirma que a automatização da diagramação soluciona uma dor recorrente dos tutores.

A segurança na troca de informações entre voluntários e tutores é um aspecto sensível na internet. A pesquisa avaliou a preferência dos usuários por um canal de mensagens instantâneas privativo dentro do aplicativo, conforme demonstrado na Figura B7.

Figura B7: Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone

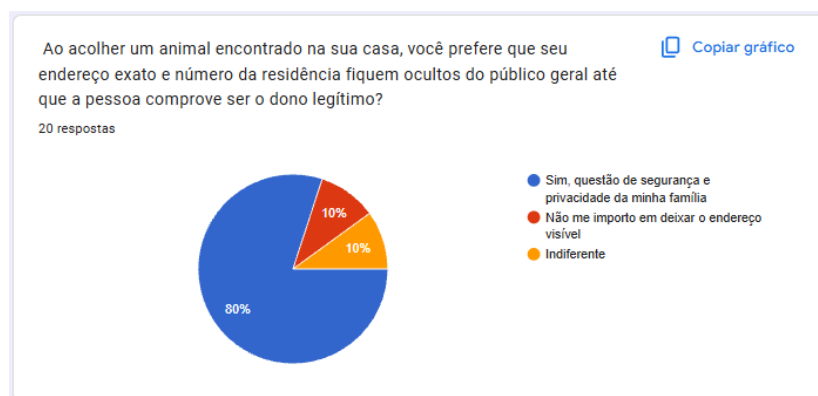


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B7 destaca expressiva aprovação ao chat interno: 75% dos respondentes (15 participantes) atribuíram a nota máxima 5 e 20% (4 participantes) a nota 4 à possibilidade de dialogar com quem encontrou o pet sem expor telefones particulares. Com 95% de avaliações altamente favoráveis e apenas 5% com nota 3, justificou-se a integração da mensageria em tempo real via WebSockets na plataforma.

Ao prestar acolhimento temporário a um animal resgatado, os voluntários necessitam de garantias para sua privacidade domiciliar. A pesquisa consultou a comunidade sobre a ocultação do endereço exato nas páginas públicas de anúncios, como detalhado na Figura B8.

Figura B8: Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato ao acolher animal

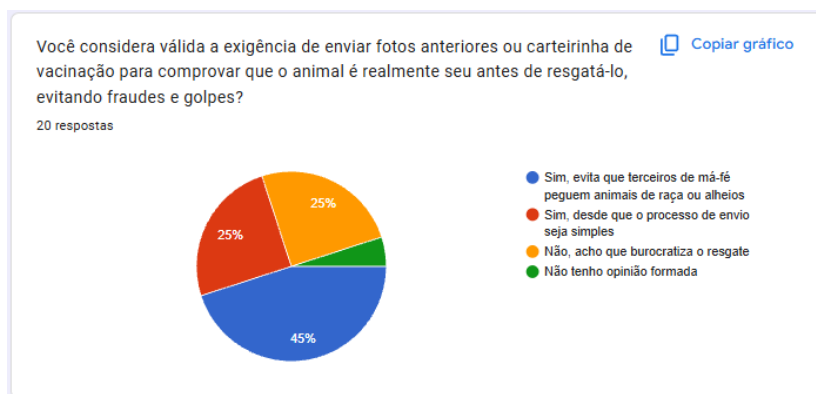


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B8, 80% dos entrevistados (16 respostas) manifestaram preferência expressa por manter o endereço residencial e o número predial ocultos do público geral até que haja comprovação idônea de tutela. Outros 10% declararam não se importar e 10% mostraram-se indiferentes, o que orientou a inclusão de mecanismos de anonimização geográfica na exibição dos cartões.

Para evitar devoluções indevidas, golpes ou apropriação de animais por pessoas não autorizadas, o questionário submeteu a validação de procedimentos formais de comprovação de tutela prévia, conforme ilustrado na Figura B9.

Figura B9: Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes

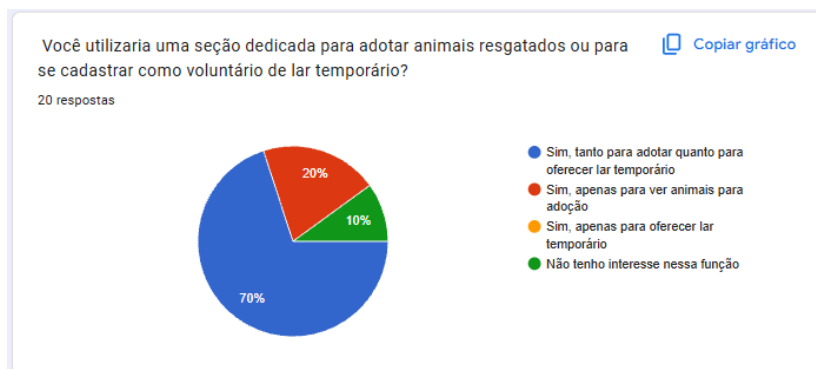


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B9 revela que 70% dos participantes aprovam a apresentação de evidências documentais ou fotos antigas antes da restituição do pet (45% destacando a prevenção a golpes e 25% apoiando desde que o fluxo seja simples). Outros 25% manifestaram receio de burocratização e 5% não souberam opinar, direcionando o sistema a adotar uma etapa de envio de comprovação ágil e sem complexidade.

Acolher animais encontrados até a localização do tutor ou encaminhá-los para adoção responsável é uma demanda contínua de bem-estar animal. O levantamento investigou o interesse comunitário em uma seção dedicada a lares temporários e adoção, como exposto na Figura B10.

Figura B10: Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário

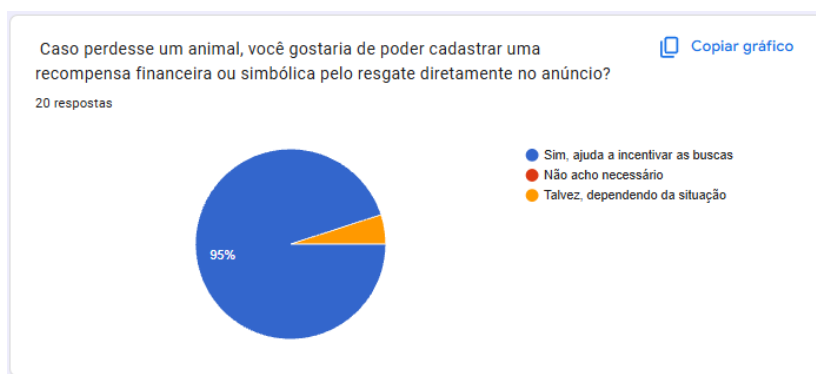


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B10, 70% dos voluntários (14 respostas) afirmaram que utilizariam uma seção específica tanto para adotar pets quanto para oferecer lar temporário, e outros 20% (4 respostas) manifestaram interesse no módulo de adoção, totalizando 90% de intenção favorável. Esse resultado ratifica a decisão de integrar os fluxos de busca e acolhimento solidário no WeFIND.

O oferecimento de gratificações é frequentemente adotado por tutores como forma de incentivar buscas na comunidade. O instrumento de pesquisa avaliou a receptividade à inclusão de valores ou avisos de recompensa no anúncio de busca, conforme mostra a Figura B11.

Figura B11: Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio

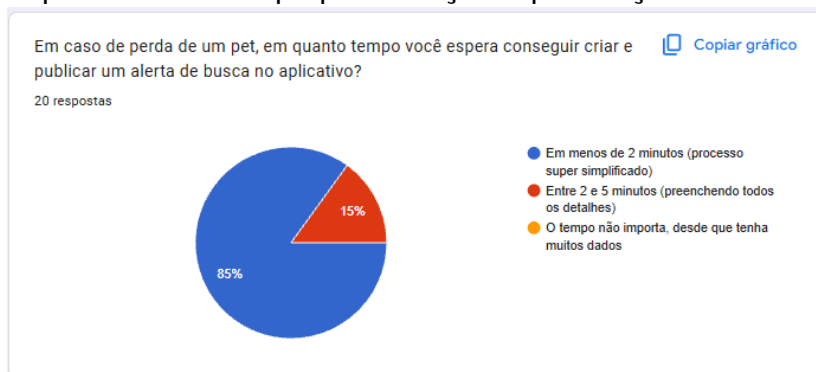


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B11 evidencia que 95% dos participantes (19 respostas) apoiam a inclusão da opção de recompensa financeira diretamente na publicação para estimular a mobilização comunitária. Os restantes 5% indicaram que poderiam utilizar o recurso dependendo do caso, registrando 0% de rejeição à ferramenta e justificando a inclusão do campo de gratificação opcional no aplicativo.

Em cenários de emergência causados pelo sumiço de um pet, cada minuto despendido em cadastros extensos retarda o início das buscas. A pesquisa consultou a expectativa dos participantes quanto ao tempo máximo tolerado para criar e publicar um alerta, como detalhado na Figura B12.

Figura B12: Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura B12 indicam que 85% dos respondentes (17 participantes) esperam concluir o cadastro de um alerta em menos de 2 minutos, e os demais 15% aceitam entre 2 e 5 minutos para o preenchimento de características completas. Nenhum respondente considerou o tempo irrelevante, consolidando o requisito de formulários com preenchimento assistido e etapas simplificadas.

Para validar o potencial de adesão prática da solução antes de sua disponibilização nas lojas oficiais, o questionário avaliou a disposição voluntária dos entrevistados em instalar e utilizar a aplicação em seus smartphones, conforme apresentado na Figura B13.

Figura B13: Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone

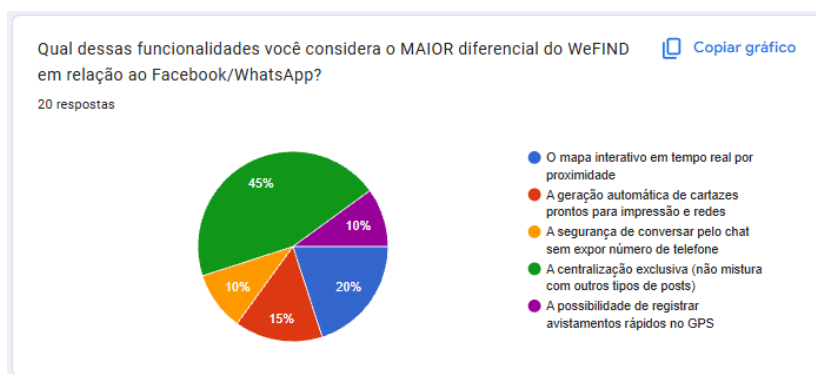


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B13 atesta a ampla receptividade da comunidade: 100% dos participantes que responderam à questão declararam de maneira categórica que instalariam o aplicativo no aparelho, seja para apoiar resgates na vizinhança ou para proteger seus próprios pets. A ausência de respostas contrárias ou indecisas referenda a viabilidade social da plataforma WeFIND.

Por fim, a pesquisa buscou elucidar quais funcionalidades são percebidas como os maiores atrativos do WeFIND em comparação com os canais tradicionais de divulgação (como murais de redes sociais e aplicativos de mensagens), conforme exposto na Figura B14.

Figura B14: Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B14 aponta a centralização temática exclusiva como o principal diferencial para 45% dos votantes (9 respostas), seguida pelo mapa interativo por proximidade (20%, 4 respostas), pela emissão automática de cartazes padronizados (15%, 3 respostas), pelo registro de avistamentos por GPS (10%) e pela privacidade do chat interno (10%). Esses dados confirmam que a proposta de valor atende de modo direto às principais carências das ferramentas convencionais.

B.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 8), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**) a 5 (**Concordo Totalmente**):

Nº	Afirmação Avaliada	1	2	3	4	5
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia prático foi elaborado para orientar tutores de animais domésticos, protetores independentes e membros da comunidade na utilização cotidiana do aplicativo WeFIND. Organizado em formato de manual de instruções passo a passo, o documento detalha a experiência de uso da plataforma por meio de capturas das telas reais do sistema, explicando o propósito de cada função de maneira direta e intuitiva para facilitar o resgate e o reencontro de animais de estimação.

Para utilizar a ferramenta plenamente, o usuário necessita apenas de um smartphone com sistema operacional Android ou iOS e conexão com a internet, seja por rede móvel celular ou Wi-Fi. Durante o primeiro acesso, o aplicativo solicita autorização para utilizar o serviço de localização geográfica (GPS) e o acesso à câmera e galeria de fotos. Essas permissões são indispensáveis para o funcionamento dos recursos centrais: a localização permite calcular distâncias e exibir ocorrências em um raio próximo ao usuário, enquanto a câmera viabiliza o registro de fotografias do animal e a leitura imediata dos códigos QR de identificação.

O roteiro está estruturado em torno dos seis procedimentos essenciais da aplicação: a criação e gestão da conta de usuário; a exploração espacial do mapa com cálculo de rotas; o cadastro ágil de animais encontrados ou perdidos; a geração automática de cartazes digitais para impressão e compartilhamento; o canal de conversas privativas em tempo real; e a administração preventiva do perfil dos pets com emissão do documento de identidade digital (RG Pet).

Ao longo das páginas seguintes, cada procedimento é ilustrado com imagens das interfaces correspondentes, acompanhadas de orientações objetivas sobre os campos a preencher e os botões a acionar. Recomenda-se que o usuário realize o cadastro preventivo de seus animais tutelados com antecedência, garantindo que as informações e a carteirinha com código QR estejam prontas para consulta caso ocorra qualquer imprevisto ou tentativa de fuga.

Visando resguardar a privacidade e a segurança dos participantes, o sistema não exibe o endereço residencial exato nem o número de telefone particular em páginas públicas, mantendo o diálogo restrito ao canal de mensagens privativo do aplicativo. Caso surjam dúvidas adicionais durante a navegação prática, o usuário pode recorrer à seção de ajuda e suporte presente no menu de configurações da aplicação, que disponibiliza orientações complementares sobre guarda responsável e políticas comunitárias de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Cadastre-se”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1: Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

The figure consists of two side-by-side screenshots of a mobile application interface. Both screens feature the WeFIND logo at the top, which is a green circular icon with a white location pin and a leaf. Below the logo, the text 'WEFIND' is displayed in green. The left screen (Figura C1.a) is titled 'Acesse sua conta' and prompts the user to 'Digite seu e-mail e senha para continuar'. It contains two input fields: 'E-mail' (with placeholder 'seu@email.com') and 'Senha' (with a masked password '*****' and a toggle icon). Below these fields is a link 'Esqueceu sua senha?'. At the bottom is a large green button labeled 'Entrar na Conta' with a right arrow. The right screen (Figura C1.b) is titled 'Criar nova conta' and prompts the user to 'Preencha seus dados para começar no WeFIND'. It contains several input fields: 'Nome Completo' (with placeholder 'Ex: Maria dos Santos'), 'E-mail' (with placeholder 'seu@email.com'), 'WhatsApp (com DDD)' (with placeholder '(11) 99999-9999'), and 'Senha' (with placeholder 'Mínimo 8 caracteres com letras e números' and a toggle icon). Below the 'Senha' field is a 'Confirmar Senha' field with placeholder 'Repita sua senha' and a toggle icon. There are three checkboxes: 'Desejo receber avisos em tempo real de animais encontrados no meu WhatsApp' (checked), 'Li e aceito os Termos de Uso *', and 'Li e aceito a Política de Privacidade *'. At the bottom is a large green button labeled 'Criar Minha Conta' with a right arrow. Both screens have a status bar at the top showing the time (1:44 on the left, 1:34 on the right) and various icons. At the bottom of each screen are three navigation icons: a square, a circle, and a triangle.

Figura C1.a) Formulário de Autenticação

Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha segura. Ao confirmar o cadastro, o acesso é liberado instantaneamente e a aplicação direciona o usuário ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário é direcionado à exploração espacial, onde pode visualizar animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção georreferenciados em sua vizinhança. O sistema integra a navegação em mapa contínuo por GPS com ferramentas de traçado de rotas viárias em tempo real para orientar o resgate. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores dinâmicos e o traçado de rota ao vivo.

Figura C2: Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal

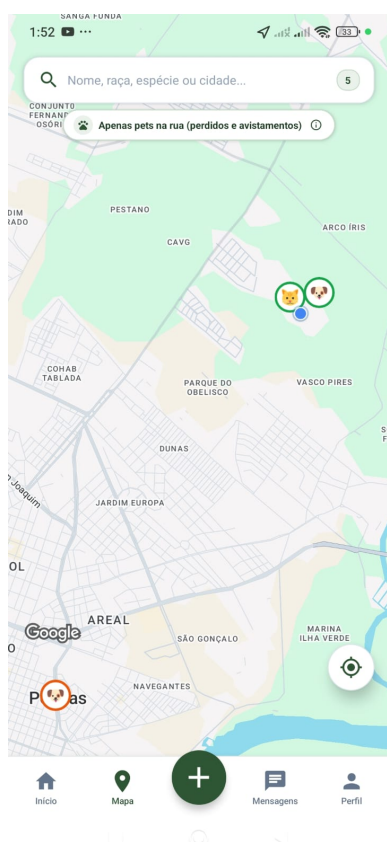


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

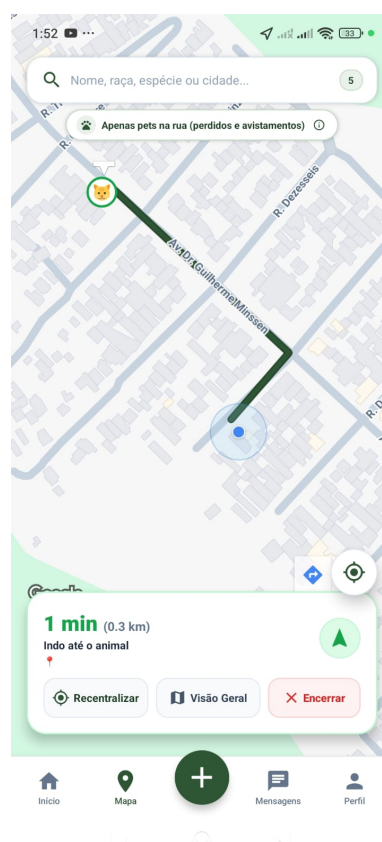


Figura C2.b) Traçado de Rota ao Vivo

Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, o mapa renderiza marcadores georreferenciados diferenciados por cores e ícones conforme a espécie (cães, gatos, aves e outros animais domésticos), circundados por um raio de busca semitransparente ajustável pelo usuário. Ao tocar sobre qualquer marcador, o sistema exibe um cartão rápido com foto, nome e distância em quilômetros. Ao acionar o botão de navegação, a interface exibida na Figura C2.b traça automaticamente a rota viária otimizada até as coordenadas do animal, informando o tempo estimado de deslocamento e a distância a percorrer para apoiar a ação imediata do voluntário ou tutor.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e coordenadas geográficas exatas. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3: Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa

1:50

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Onde o animal está agora? *

Estou com ele
Acolhido em lar temporário /
minha casa

Apenas vi o animal
Avistado na rua / sem
recolhimento

Tirar Foto Galeria (1/6)

Fotos Seleccionadas (1/6)

Ajustar

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Publicar

1:49

Escolha no mapa
Toque no mapa e confirme o endereço abaixo.

Fechar

Endereço selecionado

Rua / Logradouro Nº da Casa

Avenida Doutor Guilherme Minssen 1172

Bairro Cidade UF

Tres Vendas Pelotas RS

Endereço Completo Formatado

Avenida Doutor Guilherme Minssen, 1172 - Tres Vendas - Pelotas - RS

Usar esta localização

Figura C3.a) Características Físicas e Fotos

Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 garante a precisão das informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias em alta definição capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o endereço exato onde o animal foi visto, acionando rotinas de geocodificação reversa para preencher automaticamente o endereço antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias em alta resolução, características físicas e ferramentas de mobilização externa. A partir dessa tela, o tutor ou voluntário pode acionar a geração instantânea de cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação



Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes consolida a galeria fotográfica com paginação deslizante, a descrição detalhada de marcas características e cicatrizes, o mapa de localização aproximada e os botões de ação comunitária (“Vi o Pet”, “Entrar em Contato” e “Compartilhar Cartaz”). Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais, telefone protegido e código QR inteligente para escaneamento, com suporte de exportação nos formatos A4 para impressão e 9:16 ou 1:1 para redes sociais.

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

A articulação do resgate e a devolução segura do animal exigem um canal de comunicação direto, ágil e que preserve a privacidade dos membros da comunidade contra fraudes, assédios ou trotes. Para atender a essa exigência, o WeFIND disponibiliza um módulo de mensageria privativa em tempo real sustentado por WebSockets. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5: Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

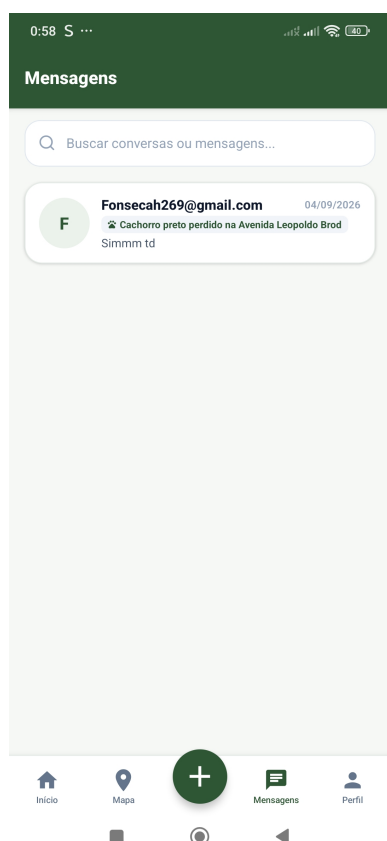


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

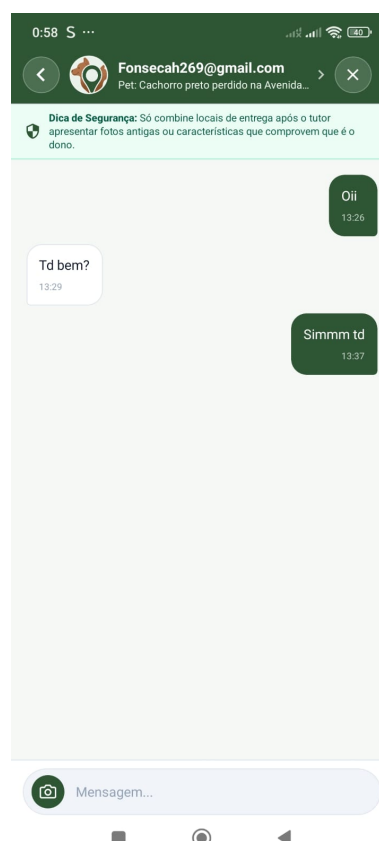


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) viabiliza o contato ágil e protegido entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar um diálogo (Figura C5.b), abre-se a sala de bate-papo privativa em tempo real, permitindo enviar mensagens instantâneas, esclarecer dúvidas e compartilhar fotografias complementares sem precisar expor números de telefone particulares.

Passo 6: Cadastro Preventivo e Carteirinha Digital (RG Pet)

Como pilar central da posse responsável, o WeFIND disponibiliza um ambiente preventivo onde os tutores cadastram seus animais domésticos em momentos de tranquilidade, antes de qualquer eventual fuga. O módulo emite uma carteirinha digital de identificação (RG Pet) dotada de código QR exclusivo para fixação em coleiras. A Figura C6 apresenta o painel preventivo Meus Pets e a carteirinha digital com código QR.

Figura C6: Gestão Preventiva de Pets e Carteirinha Digital (RG Pet)

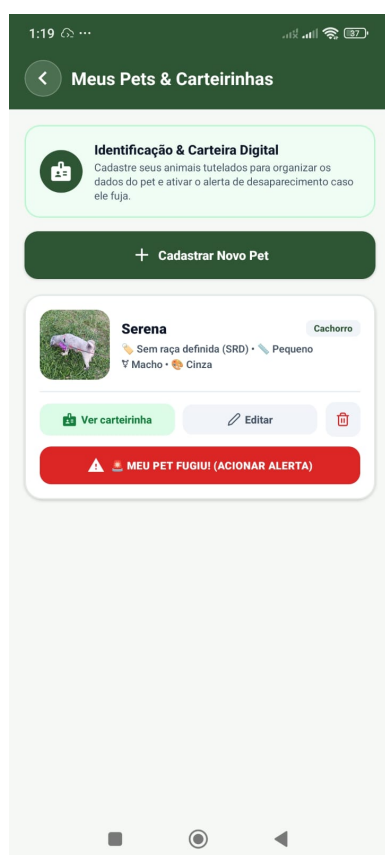


Figura C6.a) Painel Meus Pets

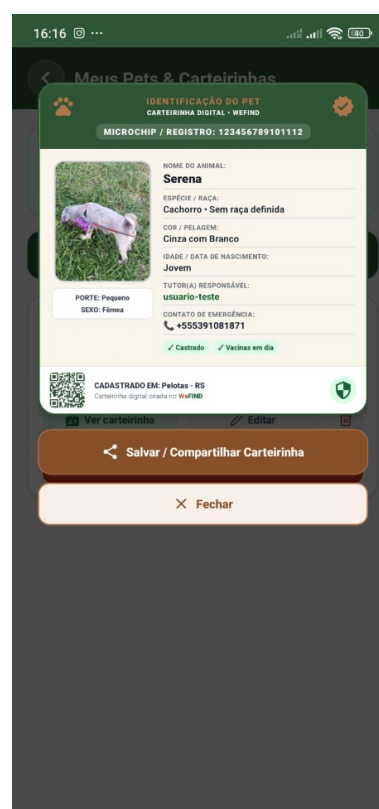


Figura C6.b) Carteirainha (RG Pet)

Fonte: Autoria própria (2026)

A gestão preventiva reúne recursos para manter os animais da família devidamente identificados antes de qualquer incidente (Figura C6). No painel Meus Pets (Figura C6.a), o tutor gerencia o cadastro de seus animais tutelados e dispõe do botão de emergência “Alerta de Fuga”, que transforma o perfil em uma publicação de busca ativa com um único toque. Ao abrir a carteirinha digital (Figura C6.b), o aplicativo gera a identificação visual com código QR permanente para fixação em coleiras, possibilitando que qualquer pessoa que aviste o animal na rua escaneie o código com a câmera do celular para acionar o responsável imediatamente.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E TESTES

Este apêndice formaliza a cadeia de rastreabilidade do projeto WeFIND, articulando as necessidades empíricas e oportunidades da análise comparativa diagnosticadas no Capítulo 3 com os 46 requisitos funcionais elicitados (Capítulo 4), as funcionalidades associadas ao aplicativo móvel (Capítulo 7) e os procedimentos experimentais de validação planejados (Capítulo 8).

A Tabela D1 consolida a matriz segundo a estrutura de quatro eixos: **Necessidade Identificada** → **Requisito Funcional** → **Funcionalidade Associada** → **Caso de Teste Associado**. A matriz relaciona os requisitos às funcionalidades previstas ou implementadas e aos casos de teste planejados para a etapa de homologação prática; a cobertura efetiva deverá ser confirmada após a execução dos testes.

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Pesquisa apontou 55% de dependência de redes sociais abertas; necessidade de controle de autenticidade comunitária para coibir perfis falsos e fraudes.	RF01	Tela de cadastro de novos usuários com higienização sintática de entradas, validação de campos obrigatórios e persistência das credenciais gerenciada pelo Supabase Auth.	CT01
Necessidade de ambiente seguro com sessão contínua para acesso imediato a publicações e mensagens sem requisições repetitivas de credenciais.	RF02	Módulo de autenticação com validação de e-mail e senha no Supabase Auth, gerando token JWT e mantendo dados de sessão no armazenamento local (<i>AsyncStorage</i>).	CT01
Garantir recuperação autônoma de conta em situações de esquecimento de senha ou perda de acesso rápido.	RF03	Rotina de recuperação de credenciais com geração e despacho de código numérico OTP de uso único via Evolution API no WhatsApp, viabilizando redefinição segura.	CT02
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Manutenção e atualização contínua de dados de contato e foto do tutor para identificação confiável pela comunidade.	RF04	Painel de perfil permitindo edição de nome completo, telefone, biografia e envio de foto de perfil armazenada em bucket no Supabase Storage.	CT03
Conferência da reputação, histórico comunitário e publicações ativas de outros membros antes de iniciar contatos de resgate.	RF05	Tela pública de perfil do membro exibindo foto, tempo de plataforma, histórico de animais cadastrados, reputação por estrelas e anúncios ativos.	CT03
Preservação da privacidade e segurança dos dados pessoais em aparelhos compartilhados ou trocas de dispositivo.	RF06	Botão de saída segura no perfil que revoga o token de sessão ativa no Supabase Auth e expurga dados de cache persistidos no <i>AsyncStorage</i> .	CT04
Alertas imediatos ao tutor quando seu animal recebe novos relatos de avistamento ou mensagens diretas de bate-papo.	RF07	Central dedicada na barra superior listando eventos de avistamentos, respostas em publicações e mensagens privadas, com marcação visual de leitura.	CT05
Triagem ágil e consulta sem barreiras por cidadãos que encontram um animal na rua e necessitam verificar o mural sem tempo para criar conta.	RF08	Navegação pública em modo somente leitura pelo mural e mapa, com travas contextuais inteligentes que incentivam a identificação apenas para interações ativas.	CT06
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Diagnóstico de dispersão de avisos: 55% dos tutores dependem de redes sociais onde avisos somem rapidamente sem dados estruturados de localização.	RF09	Formulário estruturado com seleção de status (Perdido, Encontrado, Adoção), espécie, raça, porte, cores, descrição e envio de imagens comprimidas.	CT07
Pesquisa revelou que 85% dos respondentes consideram indispensável o mapa interativo com geolocalização precisa do local do sumiço ou encontro.	RF10	Componente de mapa interativo no fluxo de cadastro permitindo captura automática via GPS (<i>expo-location</i>) ou fixação manual de pin georreferenciado.	CT08
Apoio a protetores e cidadãos que encontram animais na rua e desejam intermediar a busca para vizinhos ou idosos sem aplicativo instalado.	RF11	Chave seletora no cadastro que habilita campos complementares de identificação e contato do tutor real ou responsável temporário pelo animal.	CT07
Centralização dos animais cadastrados em ordem lógica de relevância geográfica para mobilização prioritária da vizinhança.	RF12	Listagem em cartão com paginação infinita, cálculo dinâmico de distância em quilômetros em relação ao usuário e <i>badges</i> coloridos de status.	CT09
Dificuldade de filtrar animais por espécie e raio em redes sociais genéricas relatada pelos participantes.	RF13	Gaveta de filtros multicritério combinando categoria (perdido/encontrado/adoção), espécie, porte, sexo, características físicas e termos de busca.	CT10
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Consulta completa das características físicas e marcas particulares essenciais para a identificação do animal resgatado.	RF14	Tela de detalhes contendo carrossel de fotos em alta resolução, características do animal, mini-mapa com localização aproximada e atalhos de ação.	CT11
Possibilidade de atualizar dados físicos, novas fotos ou informações complementares fornecidas por informantes.	RF15	Formulário de atualização exclusivo do autor, com validação de permissão via RLS no banco relacional e sincronização imediata no mural de publicações.	CT12
Evitar buscas inúteis por animais que já foram reencontrados ou adotados com sucesso.	RF16	Botão de alternância para encerramento de anúncio (“Reencontrado” ou “Adotado”), arquivando o marcador no mapa e alimentando o mural de reencontros.	CT12
Controle e direito do tutor de remover postagens duplicadas, errôneas ou expiradas.	RF17	Ação de exclusão com diálogo modal de confirmação, exclusão em cascata das mídias associadas no storage e expurgo do banco de dados.	CT12
95% de aprovação na pesquisa diagnóstica quanto à necessidade de visualização espacial direta sobre mapa interativo.	RF18	Tela de mapa em tela cheia com <i>react-native-maps</i> , plotando marcadores com ícones e cores padronizados por espécie de animal (cão, gato, ave, outros).	CT13
Localização imediata de animais em bairros específicos ou por palavras-chave (nome do pet, raça).	RF19	Barra de pesquisa superior integrada ao mapa que filtra marcadores em tempo real por nome, raça ou endereço, reposicionando a câmera do mapa.	CT10
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Concentrar a exploração no perímetro de caminhada comum de animais perdidos (evitando alertas fora da região).	RF20	Controle deslizante (<i>slider</i>) dinâmico para seleção do raio a partir de 5 km até a escala nacional, redesenhando a abrangência exibida na tela.	CT14
Agilizar o deslocamento físico do voluntário ou tutor até o último ponto onde o animal foi visto.	RF21	Integração com APIs de mapas e navegação nativa do dispositivo, traçando rota viária com cálculo de distância e tempo estimado de percurso.	CT15
Relatos comunitários informais em redes sociais perdem-se rapidamente e não fornecem coordenadas do avistamento em tempo real.	RF22	Botão “Vi o Pet” na tela de detalhes do animal, abrindo modal com captura de foto comprobatória, descrição e coordenadas geográficas no mapa.	CT16
Visualização da trajetória percorrida pelo animal solto para orientar buscas em campo.	RF23	Visualização no mini-mapa da publicação com marcadores secundários interligados indicando a sequência espacial de avistamentos registrados.	CT16
Organização temporal cronológica das pistas para acompanhamento minucioso pelo tutor.	RF24	Linha do tempo na tela de detalhes listando autor do relato, data, hora, fotografia capturada e observações do estado do animal.	CT16
Correção de informações de pistas enviadas equivocadamente pelo colaborador comunitário.	RF25	Permissão de edição do relato restrita ao autor do avistamento, com atualização imediata no banco relacional.	CT16
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Remoção de pistas descartadas, duplicadas ou que se provaram incorretas pelo próprio informante.	RF26	Ação de exclusão do relato com validação de autoria via políticas de segurança RLS no Supabase.	CT16
Precisão métrica no local da pista para viabilizar resgate imediato antes que o animal se desloque.	RF27	Captura automática de latitude e longitude via GPS nativo do aparelho com opção de ajuste fino manual do pino sobre a via.	CT14
Pesquisa revelou que 70% dos animais não usam coleira e 70% não possuem microchip, impondo uma barreira preventiva digital.	RF28	Módulo preventivo no perfil permitindo cadastrar previamente os animais da família com foto, raça, pelagem, marcas e dados de vacinação.	CT17
Gestão centralizada e ágil de todos os animais sob guarda responsável da residência.	RF29	Painel “Meus Pets” listando cartões individuais de cada animal cadastrado com indicadores rápidos de status e saúde.	CT17
Alternativa de identificação visual imediata de baixo custo acessível a qualquer cidadão com smartphone sem exigir leitor de microchip.	RF30	Carteirinha digital preventiva com código QR único gerado dinamicamente para fixação em plaquinhas de coleira, abrindo ficha pública segura.	CT18
Atualização de fotografias recentes, histórico de vacinas ou novas características do animal em crescimento.	RF31	Tela de manutenção preventiva permitindo atualizar todas as características físicas e de saúde do pet mantido pelo usuário.	CT17
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Exclusão de cadastros preventivos por doação definitiva ou transferência de tutela.	RF32	Ação de exclusão protegida com confirmação modal e remoção do identificador da carteirinha do banco.	CT17
Redução crítica do tempo de resposta no momento do sumiço, transformando a ficha preventiva em anúncio de busca em segundos.	RF33	Botão de emergência na carteirinha digital que converte instantaneamente o perfil preventivo em publicação de animal perdido ativa no mural e mapa.	CT18
Tutores perdem tempo valioso editando cartazes manuais em editores externos em momento de forte abalo emocional.	RF34	Gerador sob demanda com <i>react-native-view-shot</i> , diagramando foto em alta definição, nome, raça, local de sumiço, contato seguro e código QR.	CT19
Adequação técnica imediata tanto para colagem física em postes/estabelecimentos quanto para divulgação em redes sociais digitais.	RF35	Seletor de formatos com pré-visualização instantânea para folha A4 para impressão física, formato vertical 9:16 (postagens temporárias) e formato quadrado 1:1 (murais e mensagens).	CT19
Ampliação comunitária imediata do alcance da busca integrando os mensageiros e redes preferidos da população.	RF36	Integração com a API nativa <i>expo-sharing</i> , abrindo a folha de compartilhamento do smartphone para WhatsApp, Instagram, Telegram e e-mail.	CT19
Preservação do número de telefone pessoal de tutores e informantes frente a riscos de fraudes, assédios e trotes em redes públicas.	RF37	Canal de mensagens privativo entre tutor e informante com entrega instantânea e bidirecional em tempo real via WebSockets (Supabase Realtime).	CT20
Continua na próxima página			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Continuidade no alinhamento das buscas e resgates entre os membros envolvidos.	RF38	Caixa de entrada exibindo conversas ativas agrupadas por animal, indicando mensagens não lidas, carimbo de horário e foto do contato.	CT20
Verificação visual segura de marcas e cicatrizes particulares para atestar a legitimidade da tutela antes do deslocamento presencial.	RF39	Botão de anexo na tela de conversa acoplando câmera e galeria com envio fotográfico imediato no bucket seguro de mensagens.	CT20
Prova social e incentivo ao engajamento voluntário da comunidade através da celebração de desfechos felizes.	RF40	Formulário pós-reencontro convidando o tutor a compartilhar fotos do pet reunido com a família e depoimento de agradecimento.	CT21
Inspiração e fortalecimento da esperança comunitária em desfechos positivos.	RF41	Mural comemorativo de histórias felizes acessível publicamente no aplicativo com contagem de reencontros e fotos da família.	CT21
Prevenção de golpes financeiros (exigência de falsos resgates), comércio clandestino e publicação de conteúdos impróprios.	RF42	Ação de denúncia no menu da publicação permitindo selecionar categorias de infração (fraude, violência, trote, duplicidade) com justificativa.	CT22
Mecanismo contínuo de governança e confiabilidade para manter o ambiente comunitário íntegro e seguro.	RF43	Painel administrativo protegido para listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas conforme as permissões atribuídas.	CT22
<i>Continua na próxima página</i>			

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação) (Pesquisa → Requisitos → Funcionalidades → Testes)			
Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Teste
Necessidade de engajamento voluntário contínuo para evitar desmobilização após momentos de crise pessoal, promovendo o reconhecimento social de condutas corretas.	RF44	Placar semanal dinâmico na tela de perfil computando ações de impacto (publicações, acolhimento e reencontros), pódio dos três primeiros colocados e posição individual do usuário.	CT23
Carência de abrigos transitórios para animais resgatados nas ruas até o reencontro familiar ou adoção responsável definitiva.	RF45	Módulo de lares temporários solidários com filtros por espécie, validação de infraestrutura de moradia do acolhedor e envio direto de solicitação de abrigo.	CT24
Dificuldade na conferência manual de centenas de publicações de animais perdidos e encontrados	RF46	Motor heurístico de matching multicritério (compatibilidade morfológica e Haversine), tela de comparação analítica e disparo de alertas de alta similaridade.	CT25
Fonte: Autoria própria (2026)			